

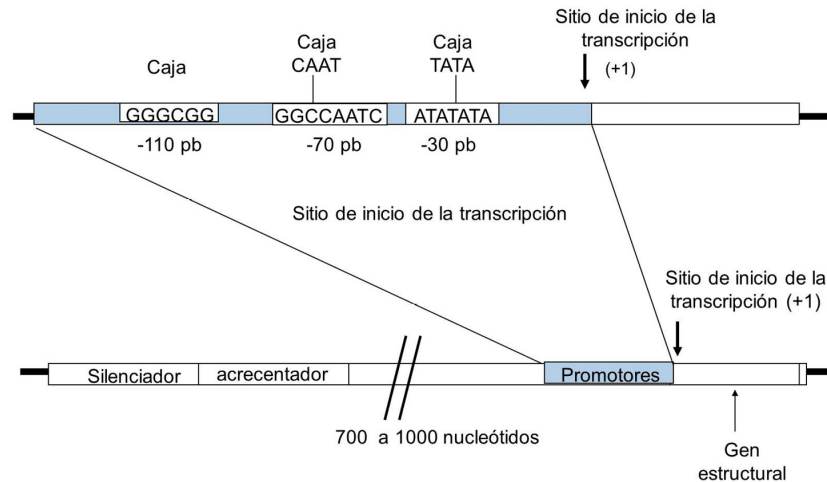


Fig. 16.1. Regiones promotoras presentes en los genes de eucariontes

(2) Las secuencias activadoras o acrecentadores son secuencias que se encuentran en el DNA, no son esenciales para la transcripción pero realizan dos funciones ya que pueden activar al promotor o bien pueden aumentar la tasa de transcripción. Su localización es variada, pueden estar dentro de un gen, en un intrón, o entre dos genes. Algunos acrecentadores pueden afectar la transcripción en promotores muy alejados. Por ejemplo el acrecentador que regula la expresión del gen que codifica para la cadena alfa del receptor de linfocitos T se encuentra a 69000 pb corriente arriba del promotor del gen. El acrecentador se acerca al promotor a través de una gasa interactuando con el aparato basal de la transcripción (Fig. 16.2). Los acrecentadores suelen estar formados por 500 pb de longitud y contener 10 sitios de unión a las proteínas que regulan la transcripción.

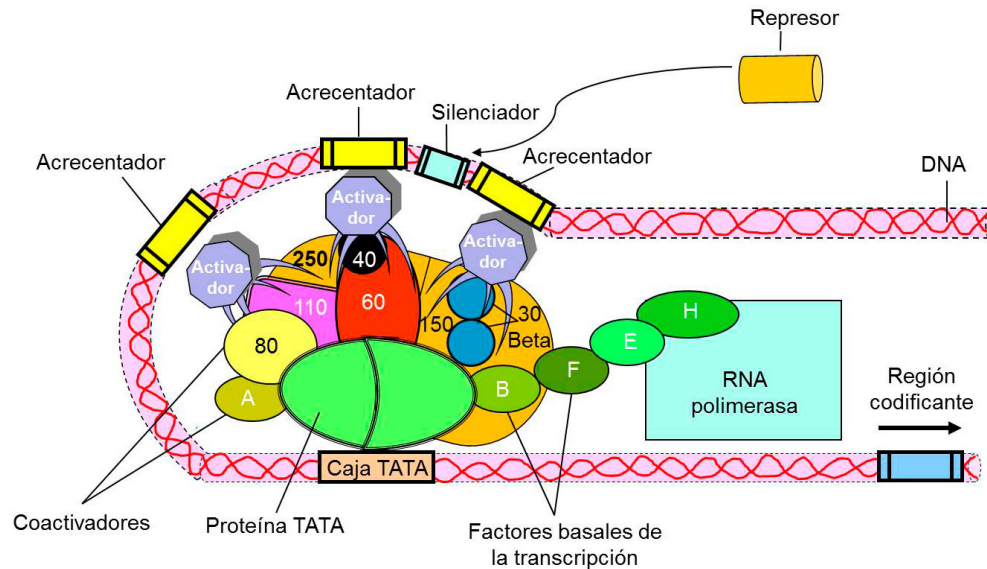


Fig. 16.2. Aparato molecular que controla la transcripción en células humanas

- (3) Las aisladoras o silenciadoras generan el efecto opuesto ya que en el lugar donde se pegan se reduce la transcripción o se bloquea el efecto de un acrecentador. Suele estar ubicada entre el acrecentador y el promotor, si se encuentra fuera de la región entre estas dos no ejerce efecto alguno. Puede también limitar los cambios en la estructura de la cromatina.
 - (4) Las represoras son las que inhiben la transcripción; son secuencias que se unen al promotor o a las silenciadoras. Las represoras no bloquean directamente a la RNA polimerasa, como ocurre en bacterias, pero si compiten con los acrecentadores de manera tal que si un sitio de unión al DNA está ocupado por un acrecentador, se activa la transcripción, pero si el sitio lo ocupa un represor no se activa la transcripción. El represor puede unirse también a lugares cercanos donde se une un activador impidiendo que el activador se ponga en contacto con el aparato basal de transcripción. Por último otro mecanismo de acción de los represores es la interferencia con el acoplamiento del aparato basal de transcripción bloqueándose el inicio de la transcripción.
- Es en estas secuencias en cis el lugar en el que se unen diversos

factores de transcripción alterando la conformación de la cromatina. El aparato molecular que controla la transcripción en células humanas se ha propuesto que consta de varios componentes: los factores basales de transcripción que posicionan a la RNA polimerasa II en el sitio de inicio de la transcripción; las secuencias activadoras y represoras que regulan la tasa de transcripción, al unirse a moléculas adaptadoras, denominadas coadaptadoras, las que se unen tanto a los factores basales de transcripción como a los activadores y a la proteína de unión a la caja TATA formando un complejo (Fig. 16.2).

Proteínas Reguladores en Trans

Las *proteínas reguladoras* de la transcripción contienen, por regla general, dos dominios funcionales, uno que se une a promotores y acrecentadores denominado *dominio de unión al DNA* y otro que activa la transcripción mediante interacciones proteína-proteína denominado *dominio de activación en trans*. Los motivos estructurales de los factores de transcripción están conformados por diferentes patrones tridimensionales, entre ellos, se han descrito tres: los motivos hélice-giro-hélice, los dedos de zinc y las cremalleras de leucina (Fig. 16.3). Los dominios de unión **hélice-giro-hélice** están conformados por dos hélices separadas por un giro de varios aminoácidos. Los motivos hélice-giro-hélice se encuentran tanto en procariontes como en eucariontes. En los procariontes se han identificado estos dominios de unión en el represor de *cro*, en el cual una de las hélices se une al surco mayor del DNA y la otra hélice estabiliza la interacción uniéndose a la doble hélice del DNA. En los eucariontes estos motivos se han localizado en los *genes homeóticos* que se caracterizan por tener 180 pares de bases muy conservadas, que codifican para una proteína de 60 aminoácidos que forma una estructura hélice-giro-hélice. Las proteínas homeóticas se pegan al DNA y estimulan la transcripción de genes específicos tanto en forma espacial como temporal durante el desarrollo embrionario de muchos eucariontes. Las mutaciones en los genes homeóticos alteran el destino en el desarrollo de varios grupos de células en los discos imaginales de la mosca de la fruta *Drosophila melanogaster*. Por su importancia durante el desarrollo volveremos a ellos en el capítulo 18.

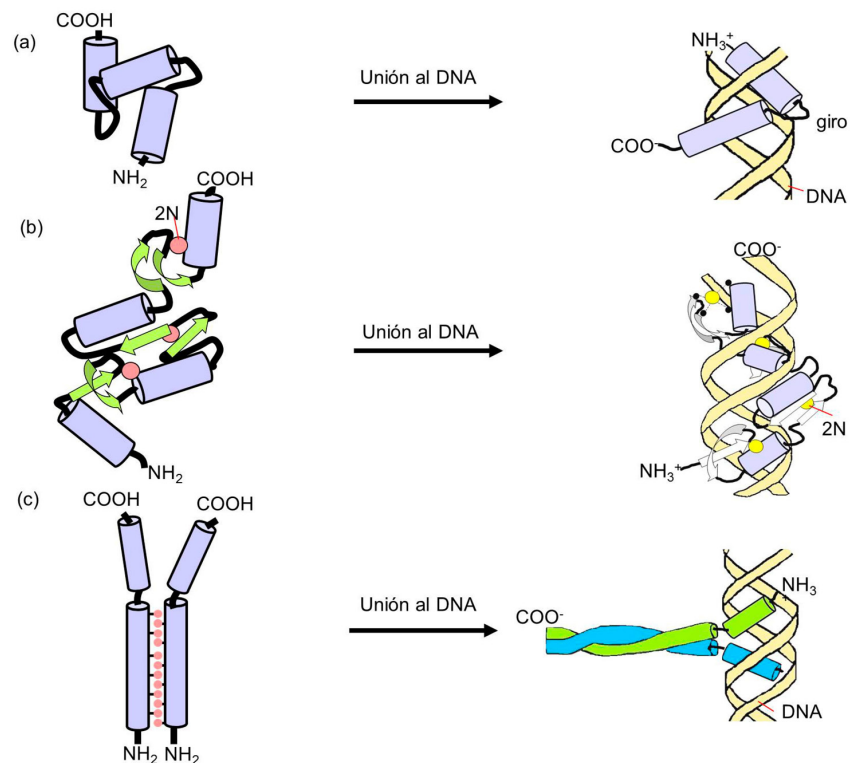


Fig. 16.3. Dominios estructurales de las proteínas que actúan en trans (a) hélice-giro-hélice (b) dedos de zinc (c) cremalleras de leucina

Los **dedos de zinc** son los factores más importantes en la transcripción de los eucariontes, ya que se encuentran en muchas proteínas reguladoras, están conformados por grupos de residuos de cisteína e histidina que se unen a un átomo de zinc doblando la cadena de aminoácidos en una configuración que asemeja a un dedo. Estas proteínas se unen al DNA mediante puentes de hidrógeno en regiones ricas en G.

Las **cremalleras de leucina** están conformadas por un segmento de 35 aminoácidos en el cual existen cuatro residuos de leucina separados por siete aminoácidos. Las regiones ricas en leucina se dimerizan formando una cremallera.

Los factores de transcripción pueden estar controlados por

hormonas esteroideas, las que se consideran moléculas efectoras ya que ingresan a la célula a través de receptores de membrana, se translocan al núcleo y se unen al DNA en secuencias conocidas como *elementos de respuesta hormonal* que se encuentran corriente arriba del codón de iniciación de la transcripción. Los receptores de hormonas esteroideas están conformados por tres dominios: un dominio N-terminal que es muy variable y específico de la hormona esteroidea y que es el sitio de activación transcripcional; un dominio central que se une al DNA mediante dos dedos de zinc; y un dominio C-terminal al que se une la hormona esteroidea y que es la responsable de regular la actividad del receptor (Fig. 16.4).

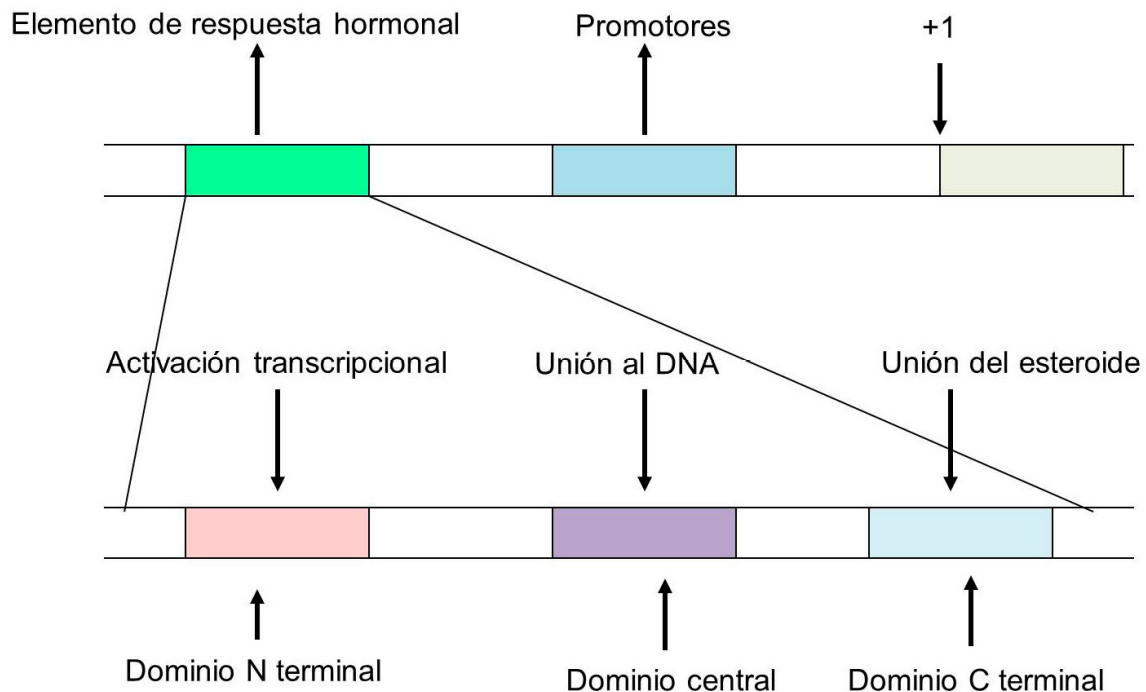


Fig. 16.4. Elementos de respuesta hormonal

Los cambios en la conformación de la cromatina, que permiten la unión de los diversos factores de transcripción, se considera que son de gran importancia en el proceso de control transcripcional.

Además en el proceso de activación de los genes a transcribir intervienen las proteínas histonas, la fosforilación y la acetilación. Los genes activos son sensibles a la acción de la DNAsa debido a que la cromatina se encuentra en un estado laxo. Entre los cambios físicos en la conformación de la cromatina, que desempeñan un papel importante en la regulación de la transcripción, están la modificación, por adición o eliminación de grupos metilo a las bases nitrogenadas, y el cambio en el número de copias de una secuencia, proceso denominado amplificación.

El DNA de los eucariontes se modifica después de la replicación por adición de grupos metilo particularmente a la citosina. Esta *metilación de las citosinas* (^{met} C) ocurre aproximadamente en el 3% del DNA de los mamíferos, actúa como un represor de la expresión genética. Solamente los genes que se expresan no están metilados, existe una relación inversamente proporcional entre la metilación y el nivel de expresión génica. La inactivación de un cromosoma X durante el desarrollo embrionario de los mamíferos, se debe a la metilación casi completa de un cromosoma. Los patrones de metilación son específicos de un tejido, una vez que se establece, se hereda a todas las células descendientes. En *Drosophila* el DNA no se metila por lo que no se considera este fenómeno de regulación universal.

Estos procesos epigenéticos se tratan con más detalle en el capítulo 17.

PROCESAMIENTO DEL PRE-RNA MENSAJERO

El transcrito de pre RNA mensajero en los eucariontes se modifica, como ya se mencionó, en el núcleo antes de su transporte al citoplasma. En el transcrito se eliminan los intrones, se reúnen los exones, se añade una cola de ácido poliadenílico en el extremo 3' y la base 7-metil-Guanosina en el extremo 5'. El corte y empalme alternativo de los exones puede generar diferentes tipos de proteínas, y puede afectar procesos de desarrollo.

Así en *Drosophila melanogaster* el corte y empalme alternativo de un solo exón controlado por el gen *Sex-lethal* (*Sxl*) determina si el embrión se desarrolla como hembra o como macho. Como se

describió en el capítulo 5 de determinación del sexo, en *Drosophila* la proporción X:A determina el sexo genético, este hecho desencadena una cascada de procesos en el desarrollo que resultan en la producción de las células somáticas. En las hembras la proporción X:A = 1 activa la transcripción del gen *Sxl* hecho que no ocurre en los machos por lo cual en la hembra se produce la proteína sex-lethal y en el macho no se produce. La proteína sex letal se une al pre RNA mensajero del gen *transformer* (*tra*) y dirige su empalme alternativo. Este pre mensajero contiene un codón de terminación en el exón 2, la proteína Sxl dirige el corte que elimina al exón 2 del RNA mensajero maduro generándose la proteína tra (Fig. 16.5).

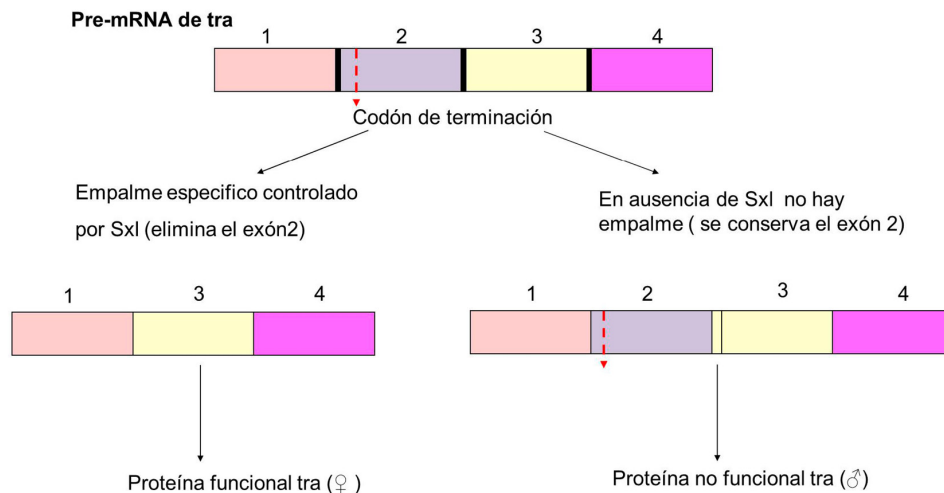


Fig. 16.5. Corte y empalme de los transcritos del gen *tra* en hembras y machos de *Drosophila melanogaster*

En los machos no se produce la proteína funcional *tra* ya que no existe Sxl. La proteína *tra* funcional en hembras actúa con el gen *tra-2*, ambas proteínas se unen al premensajero del gen *doublesex* (*dsx*) que dirigen su procesamiento hacia hembra. Esta proteína inhibe los genes de la ruta del macho mediante la acción coordinada con el producto del gen *intersex* (*ix*) lo que causa la diferenciación hacia hembra. En el macho al haber solamente proteína *tra-2* el corte y empalme del gen *dsx* resulta en un mensajero de macho (Fig. 16.6).

En ausencia del producto *dsx* las moscas se desarrollan como intersexos.

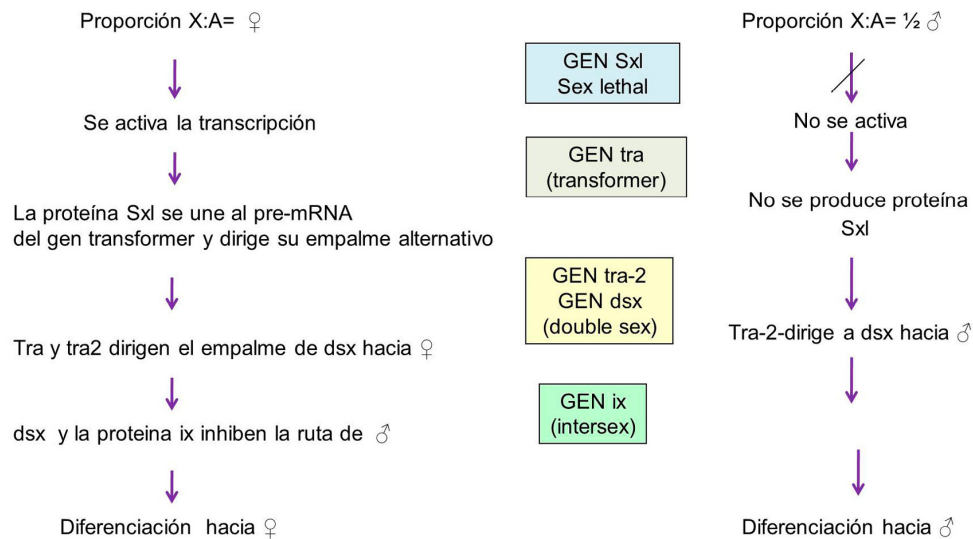


Fig. 16.6. Regulación génica en la determinación del sexo en *Drosophila melanogaster*. Empalmes alternativos y cascada de expresión génica que conducen a la diferenciación sexual

CONTROL EN EL TRANSPORTE DEL MENSAJERO AL CITOPLASMA

El DNA recién transcrito se conoce, como ya dijimos, como RNA heterogéneo nuclear (htRNAm). Cerca de la mitad de los transcritos no salen nunca del núcleo. Se supone que algunas ribonucleoproteínas retienen al htRNAm en el núcleo, o bien que durante el procesamiento del transcrito el pre-RNAm que está unido a los spliceosomas se retiene en el núcleo, ya que por tamaño no puede atravesar los poros de la membrana nuclear. De modo que el spliceosoma que está pegado a un intrón se separa de éste permitiendo que el RNAm salga del núcleo.

CONTROL DE LA ESTABILIDAD DEL MRNA

Una vez en el citoplasma los mensajeros tienen un tiempo de vida, denominado vida media, específica pasado el cual se degradan en el

citoplasma. Los RNA mensajeros con vida media larga sintetizan obviamente más proteína. Algunos mensajeros son muy estables mostrando una vida media muy larga, mientras que otros son inestables y se degradan rápidamente. La vida media de un mensajero puede estar afectada por la presencia de hormonas (Tabla 16.1).

Tabla 16.1. Vida media de diversos mensajeros en presencia o ausencia de efectores.

RNA	Tejido	Señal reguladora (efector)	Vida media del mRNA Con efector	Sin efector
Caseína	Mama	Prolactina	92 horas	5 horas
Ovoalbumina	Oviducto	Estrógeno-progesterona	>24 horas	2-5 horas
Vitelogenina	Hígado (rana)	Estrógeno	500 horas	16 horas
Vitelogenina	Hígado (gallina)	Estrógeno	ca 24 horas	< 3 horas

MICRORNA

Los micro RNA son pequeñas moléculas, de alrededor de 22 nucleótidos, de RNA no codificante que se encuentran en el genoma de plantas, animales y virus (con genoma de DNA), y están involucradas con el silenciamiento post-transcripcional del RNAm. Por tanto su función está relacionada con la regulación de la expresión génica. El microRNA es complementario a una parte de la secuencia de uno o varios mensajeros dando por resultado el silenciamiento del RNA mensajero. Este fenómeno se puede llevar a cabo mediante tres procesos: (1) excisión de la hebra del mensajero resultando dos fragmentos; (2) desestabilización del mensajero acortando la cola de

poliAs; y (3) una menor eficiencia en la traducción del mensajero en los ribosomas.

17. EPIGENÉTICA

El término epigenética se emplea para designar a las modificaciones en el DNA y en la cromatina que son estables durante varios ciclos de división celular pero que no involucran cambios en la secuencia del DNA del organismo. Estos cambios juegan un papel importante en la diferenciación celular ya que permiten a las células mantener de forma estable diversas características aún cuando contienen la misma información genética. En sentido amplio la epigenética es un puente entre el genotipo y el fenotipo, ya que es un fenómeno que cambia el resultado de un *locus* o de un cromosoma sin modificar la secuencia de DNA. En sentido estrecho la epigenética se refiere a la memoria celular que se hereda a las células descendientes y que se basa en la herencia de estructuras proteicas. La epigenética puede definirse como el estudio de un cambio estable en la expresión de los genes o del fenotipo celular, sin que ocurran cambios en el apareamiento de las cadenas Watson-Crick del DNA.

Debido a que el fenotipo de una célula o de un individuo se afecta por los genes que se transcriben, los cambios heredables en el estado transcripcional pueden dar origen a efectos epigenéticos. Existen a nivel celular diferentes niveles en la regulación de la expresión génica, uno de ellos es la remodelación de la cromatina, es decir de los complejos que se forman por la asociación del DNA con las histonas. La remodelación de la cromatina puede iniciarse por modificaciones en las proteínas histonas o por adición de grupos metilo al DNA, particularmente en los sitios ricos en citosina, convirtiéndose ésta en 5-metilcitosina. De modo que los fenotipos epigenéticos resultan de modificaciones en la estructura de la cromatina, pero no en la secuencia de nucleótidos del DNA, mediante varios procesos diferentes: remodelación de la cromatina, modificación de las histonas, metilación del DNA, y silenciamiento mediado por moléculas de RNA.

MODIFICACIONES EN LA ESTRUCTURA DE LA CROMATINA

Tal como se mencionó en el capítulo 6 el DNA de los eucariontes está siempre asociado a proteínas histonas formando un complejo denominado cromatina por lo cual, y a diferencia de los procariontes, los genes son inaccesibles, es decir, se encuentran siempre apagados ya que la estructura de la cromatina en general reprime la expresión génica. La activación (transcripción de genes) se debe en gran medida a modificaciones en la estructura de la cromatina, hecho que es distintivo en el proceso de regulación génica en los eucariontes. Para que un gen pueda transcribirse se requiere de la presencia de diversos factores de transcripción, proteínas reguladoras y de la RNA polimerasa II los cuales generan la estructura basal de la transcripción. Para que ello ocurra se requiere que los genes se vuelvan transcripcionalmente activos, proceso que requiere que la cromatina adopte una configuración más laxa. Estas regiones que son hipersensibles a la DNasa I permiten el acceso a las proteínas reguladoras a los sitios de unión al DNA. Además durante este proceso se requiere que los nucleosomas se reorganicen dejando expuestos al gen (a los genes) para su transcripción. De igual manera

cuando se requiere de la represión génica los octámeros de las histonas se mueven hacia una posición que impide la transcripción. Estos cambios dinámicos en la posición de los nucleosomas se conocen genéricamente como remodelaciones de la cromatina.

REMODELACIÓN DE LA CROMATINA

Actualmente se conoce que algunas proteínas reguladoras y factores necesarios para la transcripción pueden modificar la estructura de la cromatina sin que se altere la estructura de las histonas. Estos complejos remodeladores de la cromatina son proteínas que reposicionan a los nucleosomas y que se unen en sitios específicos al DNA lo cual permite la unión de la RNA polimerasa II y de los factores de la transcripción a los promotores para que de inicio la transcripción.

El complejo de la familia SWI-SNF (por sus siglas en inglés **SW**itch-**S**ucrose **N**on **F**ermentable) aislado de las levaduras, pero presente en muchos seres vivos, es un complejo remodelador de los nucleosomas formado por varias proteínas producto de los genes *swi* y *snf*. El complejo tiene actividad de ATPasa lo cual le permite desestabilizar las interacciones histonas-DNA lo cual expone a los promotores del DNA a la acción de los diversos factores de transcripción. Se han propuesto dos mecanismos diferentes para la remodelación de la cromatina mediada por SWI-SNF:

El primer modelo propone que una difusión unidireccional de un defecto en el enrollamiento del DNA alrededor del nucleosoma resulta en una extensión del DNA sobre la superficie del octámero que permite la entrada del DNA al sitio de unión con el nucleosoma.

El segundo modelo es denominado mecanismo de “protuberancia” o de “recaptura de bucle” e implica la disociación del DNA en el límite del nucleosoma, con una reasociación del DNA dentro del nucleosoma, formando así una protuberancia de DNA sobre la superficie del octámero. El bucle de DNA se propagaría entonces a lo largo de toda la superficie del octámero de histonas como si fuera una ola. De este modo, el DNA se posicionaría de nuevo sin cambios en el número total de contactos ADN-histona.

MODIFICACIONES COVALENTES Y NO COVALENTES EN LAS HISTONAS

Las histonas son las proteínas más conservadas de la naturaleza, ya que son casi idénticas en todos los eucariontes. Esta conservación se asume que se debe a la complicada función estructural que realizan en el empaquetamiento del DNA en el núcleo. Durante mucho tiempo, las histonas fueron consideradas como proteínas sin interés, ya que forman a los nucleosomas. Como se recordará, los nucleosomas están formados por un octámero de histonas cuyos extremos amino quedan por fuera del centro formando lo que se conoce como colas de las histonas. Éstas contienen residuos específicos de lisinas que son capaces de modificarse covalentemente mediante la unión a grupos acetilo y metilo; en las serinas la modificación más frecuente es la fosforilación. Estas reacciones ocurren después

de que las proteínas histonas han sido traducidas y aún después de que las histonas se han incorporado a un nucleosoma. Las histonas se sintetizan durante la fase S y son incorporadas a las hebras hijas del DNA justo detrás de la horquilla de replicación. Las modificaciones covalentes de las histonas son mutuamente excluyentes, en el sentido de que no es posible que una histona sea acetilada y metilada al mismo tiempo, y pueden producirse miles de combinaciones en las colas de las 8 histonas.

Los nucleosomas son entonces las estructuras que permiten los procesos de empaquetamiento y compactación del material genético, sin embargo, hoy día se sabe que la cromatina de los mamíferos contiene aproximadamente una masa igual de proteínas histonas y no histonas, abundancia que sugiere que las histonas deben cubrir actividades funcionales adicionales a las estructurales. Es más la histona H4 ha acumulado sólo dos cambios en la secuencia de aminoácidos en alrededor de 5000 años (diferencia entre la H4 del guisante y de los mamíferos, organismos separados por esa distancia evolutiva). Además del silenciamiento de genes, que sin duda es el cambio epigenético más relevante, la relocalización de genes eucromáticos a zonas heterocromáticas lugar en el que cesa su expresión es otro fenómeno de silenciamiento que fue descubierto en *Drosophila* y se conoce como efecto de posición.

Las modificaciones en las secuencias de las histonas incluyen la acetilación, la metilación y la ubiquitinación. La reacción de acetilación de las histonas es la mejor conocida. Se realiza entre el grupo amino terminal de un residuo de lisina en presencia de acetil CoA. La reacción es reversible lo que implica que los grupos acetilo pueden añadirse o removerse del mismo residuo de histonas. Existen alrededor de 44 residuos de lisinas en las histonas que son capaces de aceptar grupos acetilo, cuya presencia o ausencia provee una gran cantidad de información genética. Por esta razón las modificaciones covalentes de las colas de las histonas se denominan, por analogía con el código genético, «código de las histonas», información que es guardada en las histonas mismas más que en la secuencia de nucleótidos. Se conocen actualmente más de 150 modificaciones de las histonas con un enorme número de patrones posibles cuyos efectos en la estructura de la cromatina y en la regulación transcripcional están empezando a desvelarse. Las evidencias sugieren que los genes activos son ricos en grupos acetilo, están hiperacetilados; mientras que los inactivos carecen de grupos acetilo, están hipoacetilados. La enzima encargada de incorporar grupos acetilo es la acetiltransferasa de las histonas (HAT), enzima que se une al DNA en las regiones reguladoras de algunos genes activando la transcripción mediante la acetilación de las histonas vecinas (Fig.17.1). De la misma manera las enzimas desacetilasas de las histonas son claves en la represión génica.

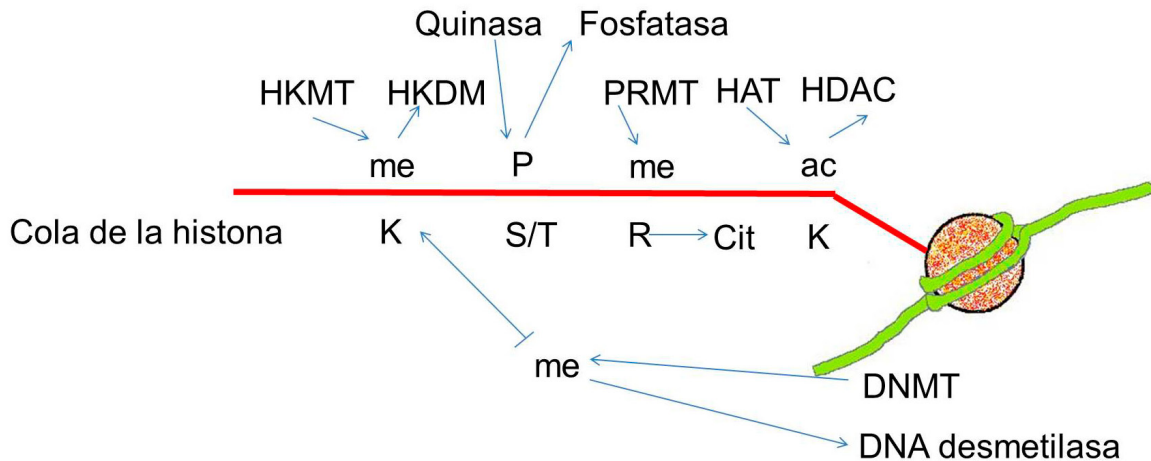


Fig. 17.1. Modificaciones covalentes de las histonas

La acetilación de las lisinas K14 y K9 en la cola de las histonas H3 es mediada por HAT, esta acetilación está asociada a la transcripción activa ya que la lisina normalmente tiene una carga positiva en su extremo amino, por lo que puede unirse a los fosfatos del DNA que tienen carga negativa. Cuando esto ocurre, los complejos transcripcionales pueden unirse al DNA, el cual queda abierto o expuesto a enzimas tales como la RNA polimerasa II de modo que la transcripción de un gen pueda ocurrir. Por otro lado la metilación de la lisina 9 en la histona H3 se ha asociado con la cromatina constitutiva transcripcionalmente silenciosa, es decir, con la heterocromatina constitutiva que se encuentra alrededor de los centrómeros. Las diferentes modificaciones en las histonas pueden funcionar en forma distinta, modificaciones dinámicas múltiples que regulan la transcripción génica de forma sistemática y reproducible.

Las modificaciones covalentes en las histonas están relacionadas con el fenómeno epigenético. En *Drosophila* el tamizado del gen supresor del efecto de posición variegado [Su (var)] reveló la existencia de más de 100 genes que codifican para constituyentes vitales de la heterocromatina. Muchos de estos genes se han conservado desde los insectos hasta los mamíferos, incluyendo la proteína heterocromática 1 (HP1) y la metiltransferasa de la histona H3 K9 Su (var) 3-9.

El proceso básico del desarrollo embrionario temprano en la mosca de la fruta *Drosophila melanogaster* reside en el establecimiento y expresión de genes maestros que definen su plan anatómico fundamental, tal como se analizará en el capítulo 18. La genética de *Drosophila* ha puesto de manifiesto otra liga entre la epigenética y la modificación de las histonas en familias muy conservadas de genes homeóticos que regulan el desarrollo de forma antagonista: el grupo *Policomb* y el grupo *tritorax*. Las proteínas Hox del grupo *Policomb*, reprimen la transcripción por modificación de las histonas, las cuales alteran la estructura de la cromatina, facilitando su condensación de manera tal que el DNA no es accesible al ingreso de los diferentes elementos y factores involucrados en la transcripción por tanto

promueven el silenciamiento. Mientras que las proteínas del complejo *tritorax* tienen el efecto contrario ya que promueven la transcripción.

¿Cómo puede la modificación covalente de las histonas remodelar la estructura de la cromatina y ello influir en los patrones de expresión génica? La respuesta a esta pregunta se encuentra en una amplia literatura en la que se ha sugerido que las modificaciones que alteran la carga, tales como la acetilación y la fosforilación, pueden alterar directamente las propiedades físicas de la fibra de cromatina, generando cambios en estructuras de un orden mayor. De modo que las funciones mediadas por un efector se han documentado muy bien, en este modelo la modificación de las histonas estabiliza o recluta la localización de patrones específicos de unión a la cromatina. El paradigma epigenético se basa en que la enzima catalítica su(var)3-9 sirve como «escritora» de la metilación de la histona H3K9; mientras que HP1 sirve como «lectora» o «efectora» ya que reconoce la metilación de H3K9 y dirige el proceso biológico (como la estabilización de la heterocromatina) hacia áreas particulares de la fibra de cromatina. Las enzimas metiltransferasas de las histonas agregan grupos metilo a aminoácidos específicos, tales como lisina o arginina, mientras que las desmetilasas de las histonas eliminan los grupos metilo de las histonas. Estas enzimas no se unen a secuencias específicas del DNA más bien son reclutadas en sitios específicos de la cromatina. Una modificación mediada por metilación es la que se produce por adición de tres grupos metilo a la lisina 4 de la cola de la histona H3, complejo H3K4me3 que se encuentra en los promotores de los genes activos para la transcripción.

Los mecanismos no-covalentes como la remodelación de la cromatina y la incorporación de variantes de histonas especializadas, proveen a la célula de herramientas adicionales para la introducción de variación en el templado de la cromatina.

METILACIÓN DEL DNA

Es la modificación química de la cromatina mejor caracterizada. Entre los mamíferos casi toda la metilación de la cromatina se presenta en los residuos de citosina del dinucleótido CpG. Las regiones del genoma ricas en estos dinucleótidos o con alta densidad de CpG se conocen como islas de CpG en las cuales la metilación del DNA correlaciona con la represión transcripcional. La metilación del DNA es mediada por las DNA metiltransferasas (DNMTs). Se han encontrado que existe una asociación entre los dos procesos que reprimen la transcripción: la metilación del DNA y la desacetilación de las histonas. Se asume que la metilación atrae a desacetilasas que eliminan los grupo acetilo de las colas de las histonas lo cual estabiliza al nucleosoma y reprime la transcripción. Por el contrario la desmetilación del DNA permite que las acetiltransferasas agreguen grupos acetilo al DNA promoviéndose la transcripción.

Los patrones genómicos de metilación de las citosinas juegan un papel central en muchos procesos celulares tales como la organización de la cromatina durante la embriogénesis y la gametogénesis; la silenciación de secuencias centroméricas y de secuencias repetidas, fenómenos que se presentan desde hongos hasta mamíferos;

la inactivación de un cromosoma X en mamíferos; la huella, señal, marca o impresión (*imprinting*) en mamíferos. En todos ellos la metilación del DNA es un componente estable, heredable y crítico de la regulación epigenética.

La formación de la heterocromatina en muchos organismos es mediada, en parte, por la metilación del DNA y sus proteínas de unión en combinación con las modificaciones del RNA y de las histonas que son características de la cromatina silenciada.

MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS ACRECENTADORES

La unión de diversas proteínas reguladoras a los sitios de unión de un acrecentador (*enhancer*) puede catalizar la formación de un enanceosoma, complejo proteico que actúa de forma sinergista para activar la transcripción. Un ejemplo bien caracterizado de un enanceosoma es el de la regulación del gen que codifica para el interferón β -humano que codifica para la proteína antiviral interferón. Este gen en condiciones normales está apagado pero cuando existe una infección viral se activa en niveles muy altos. La clave de esta activación génica se debe a la unión de diversos factores de transcripción que conducen a la formación de un enanceosoma corriente arriba (± 100 pares de bases) de la caja TATA y del sitio de inicio de la transcripción. Todas las proteínas del b-interferón se unen al DNA de doble cadena quedando expuesto el sitio de unión por afinidad de una proteína coactivadora (CBP) que recluta a la maquinaria transcripcional. La proteína CBP contiene un sitio intrínseco de actividad acetilasa que modifica a las histonas y facilita niveles altos de transcripción.

Existen además complejos reguladores denominados aislantes (*insulators*) cuya función, cuando se encuentran entre un acrecentador y un promotor, es la de impedir que el acrecentador active la transcripción. Estos complejos aislantes que bloquean a los acrecentadores no tienen efectos sobre otros promotores que no estén separados de sus acrecentadores por los aislantes.

IMPRONTA GENÓMICA

Los organismos diploides contiene dos alelos en cada locus autosómico, uno es heredado de la madre y el otro alelo se hereda del padre. La mayoría de los genes expresan ambos alelos en el individuo y el efecto en el fenotipo es independiente del progenitor que transmitió el alelo en cuestión a la descendencia, sin embargo, para algunos genes el sexo del progenitor que aportó el alelo influye en su expresión. El fenómeno de impronta, huella o marca genómica se descubrió hace más de 20 años. Se refiere a patrones poco comunes de herencia de genes autosómicos monoalélicos que se expresan en la descendencia como si existiera una sola copia del gen. No se observan cambios en la secuencia del DNA de los genes marcados, el gen se expresa en la progenie dependiendo de si fue heredado de la madre o del padre. Por ejemplo el alelo del gen *igf2* del ratón se expresa solamente si fue heredado del padre (impronta materna) debido a que la copia que el ratón heredó de la madre está inactiva. De igual forma el alelo *H19* se expresa solamente si se hereda de la madre (impronta paterna). Ello se debe a que las regiones reguladoras

de los genes marcados están metilados de forma específica durante el desarrollo de los gametos. Como se recordará, la metilación del DNA resulta cuando se agregan de forma enzimática grupos metilo al carbono 5 de un residuo de citosina. Tanto la metilación de citosinas como las modificaciones de las histonas pueden heredarse de forma estable de una generación celular a la siguiente, sin que cambie la secuencia de nucleótidos, por lo que estos patrones son epigenéticos. La impronta se inicia durante la gametogénesis, se hereda en los gametos y se transmite al embrión a través del proceso de metilación del DNA y/o acetilación de las histonas (Fig. 17.2).

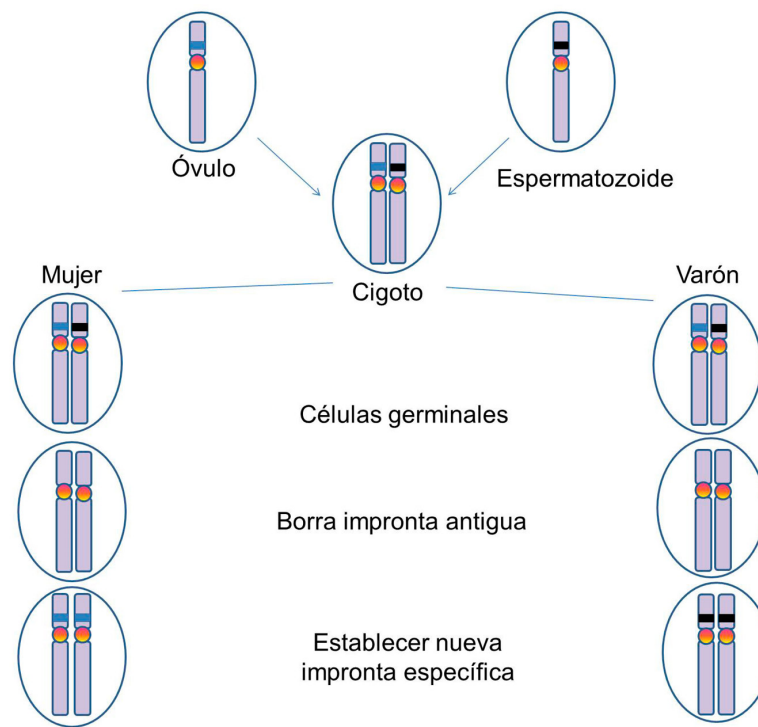


Fig. 17.2. La impronta genómica es una modificación reversible en las células germinales

Los genes *igf2* y *H19* se encuentran agrupados en el cromosoma 7 del ratón. En una región específica del DNA de estos genes agrupados existe un patrón de metilación característico en las células germinales del macho mismo que no está metilado en las hembras. Esta región se conoce como región de control de la impronta (ICR). Sólo la región no metilada de ICR de la hembra se puede unir a una proteína reguladora denominada CTCF, al unirse CTCF actúa como un aislante que bloquea a los acrecentadores impidiendo la activación de la transcripción de *igf2*. Sin embargo el acrecentador de las hembras puede activar la transcripción de *H19*. Estos procesos explican, al menos en parte, porqué la clonación de individuos completos es tan ineficiente en la mayoría de los seres vivos. El peso al nacer de

los seres humanos, está gobernado por el gen *igf2* (homólogo al del ratón, se encuentra en el cromosoma 11) este gen codifica para una proteína llamada factor de crecimiento insulinosímil II. Si los descendientes heredan un alelo *igf2* de su madre y uno de su padre, la copia paterna se expresa activamente en el feto y la placenta, pero la copia materna es completamente silenciosa. En los ratones se ha demostrado que cuando la copia paterna de *igf2* sufre una delección aparece una placenta pequeña y un descendiente de bajo peso al nacimiento (Fig. 17.3).

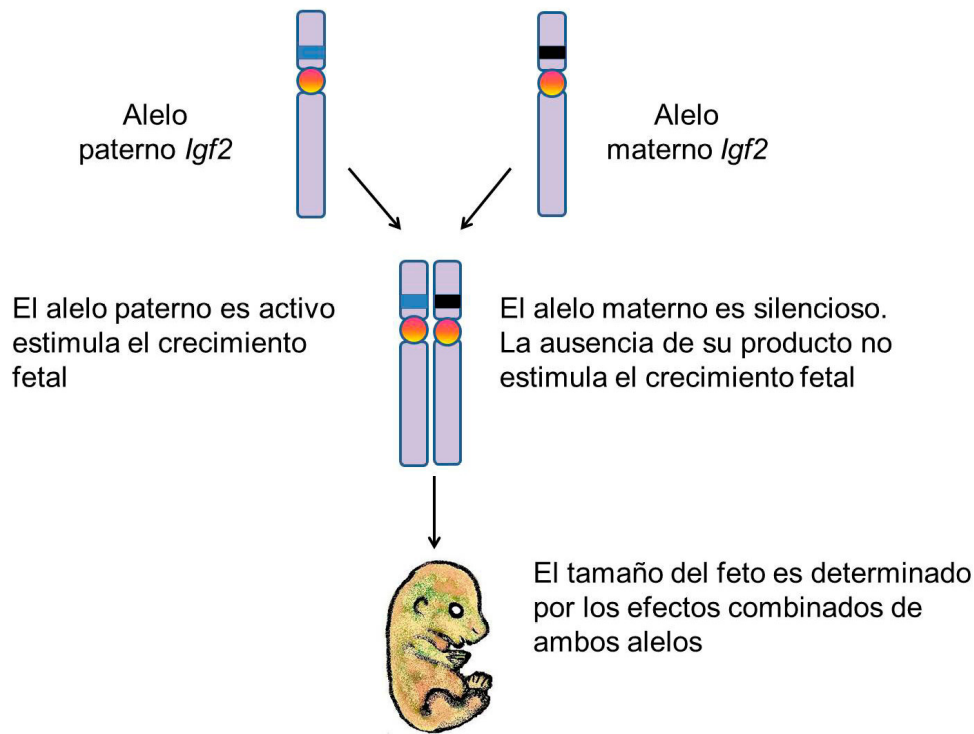


Fig. 17.3. Efecto de la impronta genómica en el tamaño del feto

Tal como se mencionó, las primeras evidencias de la impronta en mamíferos se descubrieron en el ratón mediante diversos experimentos en los cuales núcleos haploides fueron trasplantados para producir cigotos que llevaban: a) el genoma de cada progenitor, b) el genoma de un solo progenitor (hembra) y c) el genoma del otro progenitor (macho). Los embriones resultantes de este experimento mostraron que cuando los embriones portaban solamente el genoma del padre se desarrollaban estructuras embrionarias anormales con placenta normal. Los embriones que solo portaban el genoma de la madre desarrollaban estructuras embrionarias normales pero con la placenta anormal. Cabe hacer notar que ambas condiciones son letales, de modo que se requiere el genoma de ambos progenitores para que se produzca el desarrollo normal del embrión (Fig. 17.4).

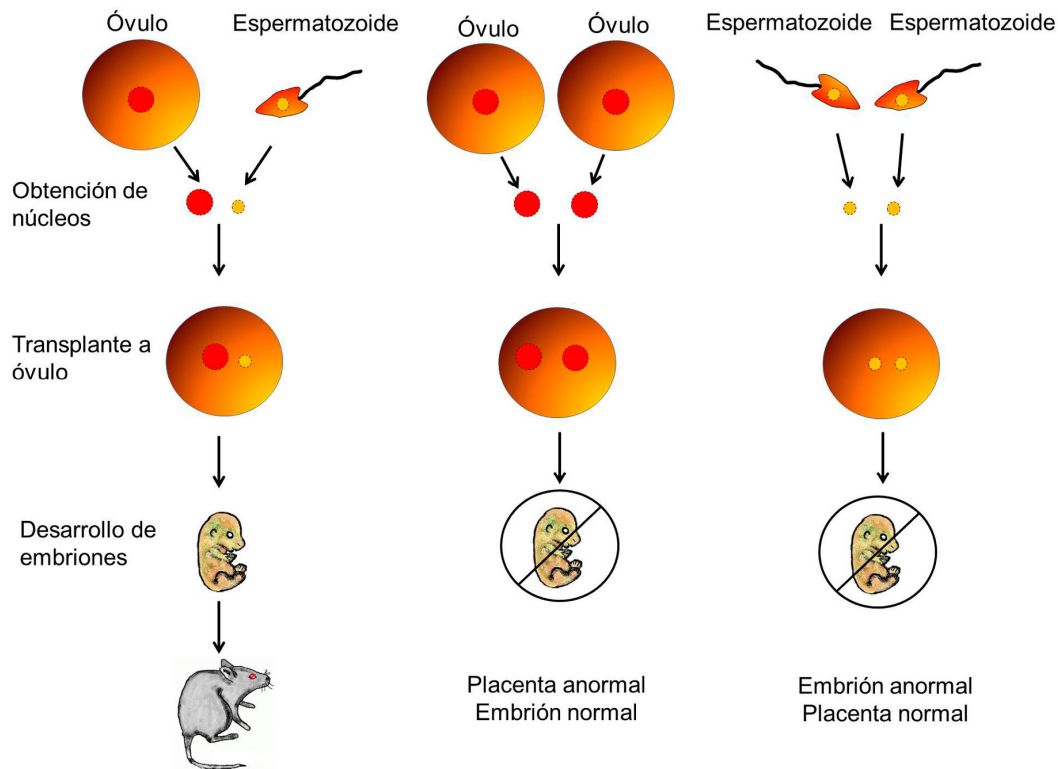


Fig. 17.4. El desarrollo embrionario normal, requiere en mamíferos, de la expresión diferencial de los dos progenitores

En los seres humanos, la mayoría de las células del cuerpo portan dos copias de cada gen, uno proviene del padre y la otra de la madre, normalmente no hay diferencias en la expresión de las dos copias pero en ciertos genes solamente una copia de un progenitor se expresa. En los seres humanos se ha encontrado que los cromosomas 4, 7, 8, 11, 14, 15, 18 y 22 tienen regiones en las que el fenómeno de impronta ocurre. Se observa con claridad en los síndromes de Prader-Willi y en el de Angelman, desordenes genéticos del neurocomportamiento con manifestaciones clínicas diferentes. Ambas patologías pueden presentarse por delección de la región intersticial del brazo largo del cromosoma 15, en las regiones 11 a 13 (15q11- q13). En el síndrome de Prader-Willi la anomalía es de origen paterno mientras que en el síndrome de Angelman es de origen materno. Esta región es susceptible a la impronta mediante la metilación de uno de los alelos parentales causando ausencia de expresión por lo que solo una copia es transcrita. En ambas patologías se pueden encontrar también pacientes sin la delección, por disomía uniparental, que ocurre cuando los dos cromosomas del mismo par provienen de un solo progenitor. En el síndrome de Prader-Willi se ha encontrado que la disomía uniparental materna es del 28% mientras que en el síndrome de Angelman la disomía uniparental paterna es del 4%.

INACTIVACIÓN DE UN CROMOSOMA X

El fenómeno epigenético de inactivación de un cromosoma X produce la compensación de dosis para los genes ligados. En el caso de los mamíferos euterios la compensación de la dosis génica consiste en la inactivación al azar en el embrión de uno de los cromosomas X de las hembras, en tanto que en los tejidos extraembrionarios se inactiva siempre el X paterno. Las secuencias involucradas en este silenciamiento se han mapeado en Xq13.2 y se han descrito varios componentes de la maquinaria de inactivación cromosómica presentes en esta región. En las hembras de mamíferos euterios los dos cromosomas X se distinguen epigenéticamente como cromosoma activo (Xa) y cromosoma inactivo (Xi).

La inactivación está controlada por un locus del propio cromosoma X, conocido como el centro de inactivación del X (Xic). El proceso comienza con la colocalización de las dos regiones Xic de los dos cromosomas X. Xic es un locus que actúa en cis y contiene toda la información para inactivar a todos menos un cromosoma X, la selección del cromosoma que se va a inactivar y la iniciación del silenciamiento. En Xic, se localiza Xce (elemento controlador del X) el cual está implicado en el proceso de elección del cromosoma X que se va a inactivar.

El centro de inactivación de X codifica para al menos dos RNA relacionados con la inactivación cromosómica. Xist es un RNA que sufre *splicing*, no posee un marco de lectura abierta (ORF), es decir, no codifica para ninguna proteína y se produce por ambos cromosomas X antes de la inactivación. Una vez elegido el cromosoma que se va a inactivar, Xist se estabiliza, cubre sólo a un cromosoma X e inicia el silenciamiento del mismo. A medida que se expande por el cromosoma, se van silenciando los genes, adoptando una configuración de heterocromatina. Además se produce la metilación de la histona H3 y la desacetilación de la histona H4. En un principio los dos cromosomas X expresan Xist, aunque de forma inestable. Durante el proceso de inactivación, uno de estos dos Xist es degradado por otro RNA llamado DXPas34, que se encuentra también en el locus Xic, evitando así la inactivación de uno de los cromosomas. Entonces se transcribe Tsix en sentido opuesto en la hebra complementaria de Xist para bloquear la posterior transcripción de Xist y asegurar que el Xa no se inactive en algún momento.

El cromosoma X de *Drosophila* como el de los seres humanos contiene alrededor de 1,000 genes. En los seres humanos la inactivación de un cromosoma X ocurre al azar en estadios muy tempranos del desarrollo. Tal como se describió en el capítulo 5 este cromosoma inactivo produce el corpúsculo de Barr.

Desde el punto de vista epigenético los genes que se encuentran en el cromosoma X inactivado de los seres humanos contienen su DNA hipermetilado, fenómeno que incluye la metilación de la histona H3 en la lisina 9. Una vez silenciados los genes e inactivado un cromosoma X éste permanece inactivo y se hereda a todas las células a las que dará origen. Aunque el fenómeno de compensación de dosis es universal, el mecanismo mediante el cual se produce puede ser muy diferente. En *Drosophila* la expresión de los genes del cromosoma X se compensa, no mediante la inactivación de un cromosoma X, sino más bien

mediante la expresión doble de los genes que se encuentran en el cromosoma X del macho. Este proceso es mediado por el complejo proteína-RNA denominado MSL (letal específico del macho), que se encuentra a lo largo de todo el cromosoma X de los machos, uno de cuyos componentes es la acetiltransferasa de las histonas (HAT) que añade grupos acetilo a las histonas.

GENÉTICA DEL RNA

El RNA y el DNA son ácidos nucleícos que difieren en varios aspectos:

El RNA es normalmente una cadena de nucleótidos sencilla, no una doble hélice. Esta propiedad le confiere características peculiares en cuanto a la flexibilidad y a la capacidad para formar estructuras tridimensionales diversas, ya que se pueden generar apareamientos intramoleculares.

El ácido ribonucleico contiene ribosa, en lugar de desoxirribosa, azúcar con un grupo hidroxilo unido al átomo de carbono 2' (en lugar de un hidrógeno en la desoxirribosa). Además contiene un grupo fosfato que forma el esqueleto azúcar-fosfato con una base que se une covalentemente en la posición 1' de cada ribosa. Las bases nitrogenadas que contiene el RNA son adenina, guanina, citosina y uracilo (U), en lugar de la timina que se encuentra en el DNA. El uracilo puede formar puentes de hidrógeno con la adenina, de la misma manera que lo hace la timina y además, y solamente durante su plegamiento, puede aparearse con la guanina. Los puentes de hidrógeno que forman entre la U y la G son más débiles que los que se forman entre U y A.

El RNA es muy importante en las funciones de los ácidos nucleicos de todos los seres vivos. Está involucrado en los procesos de expresión génica (transcripción y traducción) y algunos tipos de RNA, regulan la actividad de ciertos genes y participan en gran variedad de procesos celulares.

Clases de RNA

El RNA puede ser agrupado en dos clases diferentes: el que porta la información genética codificada para la producción de una proteína y el RNA funcional que no porta información para hacer proteínas y por lo tanto es un producto funcional terminal.

RNA informacional o codificante (en la expresión genética)

mRNA o RNA mensajero es el RNA que porta la información del DNA a los sitios del ribosoma donde se realiza la síntesis de proteínas en las células. La secuencia codificante del mensajero determina la secuencia de aminoácidos de la cadena polipeptídica. En las células de los eucariontes el premRNA contiene la secuencia completa del DNA el cual es editado en el núcleo mediante la eliminación de intrones, lo que conduce a la formación de un mRNA maduro.

El RNA mensajero de transferencia (*tmRNA*) se encuentra solamente en bacterias, es un RNA involucrado en el reciclamiento de los ribosomas 70S, en la degradación de péptidos incompletos y en el rescate de ribosomas atascados.

RNA funcional o no codificante (en la regulación de la expresión génica)

Los RNA no codificantes controlan muchos fenómenos epigenéticos desde los mecanismos de compensación de dosis en *Drosophila* y en mamíferos, hasta el silenciamiento de genes y de secuencias repetidas mediante patrones de interferencia transcripcional y post-transcripcional presentes en la mayoría de los eucariontes.

RNA no codificante o RNA pequeño (*sRNA*, por sus siglas en inglés), entre los cuales se encuentran los ácidos ribonucleicos involucrados en la traducción: los *tRNAs* o RNAs de transferencia y el *rRNA* o RNA ribosomal.

Otros *sRNAs* no codificantes son aquellos que son capaces de catalizar reacciones químicas (corte y ligamiento de moléculas de RNA) y de catalizar la formación del puente peptídico en los ribosomas, moléculas conocidas como *ribozimas*.

El RNA de doble hélice (*dsRNA*) es un RNA que contiene dos hebras complementarias, se encuentra como material genético de algunos virus. En los eucariontes puede desencadenar el proceso de interferencia en el cual moléculas pequeñas de *dsRNA*, denominadas *siRNAs* (moléculas pequeñas de RNA de interferencia, por sus siglas en inglés), pueden silenciar la expresión de algunos genes.

Algunas moléculas de RNA pueden reducir la expresión génica al ser complementarias a parte de un gen, tal como se señaló en el tema 16. Las moléculas pequeñas de RNA de 21 a 22 nucleótidos (*miRNAs*) se encuentran en los eucariontes y actúan como RNAs de interferencia (*RNAi*) mediante la conformación de un complejo efector formado por enzimas y *miRNA* el cual puede romper al *mRNA*, en la región que es complementario el *miRNA*, o bien puede metilar al promotor proceso que generalmente reduce la expresión génica. Otros *miRNAs* pueden activar genes.

Las moléculas pequeñas de RNA de interferencia (*siRNA*) contienen de 20 a 25 nucleótidos, se producen generalmente por el rompimiento de RNA viral aunque existen fuentes endógenas de *siRNAs*. Este tipo de RNA puede reducir o activar la expresión génica. En los animales existe otro tipo de RNA de interferencia denominado *Piwi* (*piRNA*) que contiene de 29 a 30 nucleótidos que es activo en la línea germinal, se supone que son una defensa frente a los transposones ya que juegan un papel crucial durante la gametogénesis. La inactivación de un cromosoma X en las hembras de los mamíferos se produce por *Xist* que no es más que un RNA que cubre al cromosoma inactivándolo. Los RNA antisentido (*aRNA*) son muy comunes en bacterias, la mayoría reducen la expresión génica aunque otros la promueven. Algunos *mRNAs* pueden contener elementos reguladores en *cis* ya sea en 5'UTR (regiones transcritas no traducidas) o en 3'UTR.

EN EL PROCESAMIENTO DEL RNA

En las células existen muchas moléculas de RNA que están involucradas en la modificación de otros RNAs. El corte de intrones y el empalme de los exones se

lleva a cabo en los sitios de unión que están muy conservados. Cada intrón es cortado en sus extremos los cuales contienen GU en su extremo 5' y AG en el 3' (dupletes conocidos como la regla GU-AG); otro sitio muy conservado es un residuo de adenina que se encuentra entre los nucleótidos 15 y 45 por arriba del sitio 3' de corte. Estos sitios tan conservados sugieren que debe existir una maquinaria celular que reconoce estas secuencias y procede al corte.

Los complejos riboproteicos siempre se localizan en el núcleo por lo que se denominaron RNA pequeños nucleares (snRNAs). Los nucleótidos conservados en el transcrito son reconocidos por cinco ribonucleoproteínas nucleares pequeñas (snRNPs) que son complejos de proteínas y cinco snRNAs (U1, U2, U4, U5 y U6). Estas snRNPs y cerca de 100 proteínas adicionales forman parte del espliceosoma, que es la maquinaria celular que remueve los intrones y reúne a los exones. De modo que los intrones son cortados del pre-mensajero por la acción de los espliceosomas, moléculas que contienen varios RNAs pequeños nucleares (snRNA).

El RNA puede estar alterado cuando presenta nucleótidos modificados, como la inosina y la pseudouridina, proceso enzimático que es dirigido por el RNA pequeño nucleolar (*snoRNA*) que se encuentra en el nucléolo y en los cuerpos de Cajal el cual contiene de 60 a 300 nucleótidos. En la tabla 17.1 se muestran los diferentes tipos de RNA.

Tabla 17.1. Tipos de RNAs, funciones que realizan y distribución en los seres vivos.

Tipo	Abreviatura	Función	Distribución	Referencia
RNA mensajero	mRNA	Codifica para proteínas	Todos los seres vivos	
RNA ribosomal	rRNA	Traducción del mensaje	Todos los seres vivos	
RNA de transferencia	tRNA	Traducción	Todos los seres vivos	
RNA mensajero-de transferencia	tmRNA	Rescate de ribosomas atascados	Bacterias	Gillet y Felpen (2001) Mol.Microbiol. 42, 879-885.
RNA antisentido	aRNA	Regulación génica	Todos los seres vivos	Banal (2002) Bioch.Biophys Acta 1575, 15-25.
RNA pequeño de interferencia	siRNA	Regulación génica	Eucariontes	Ahmad y Henikoff (2002) Cell 111, 281-284

RNA micro	miRNA	Regulación génica	Eucariontes	Lin, Chang, Ying (2006) Methos Mol. Biol. 342: 313-320
RNA de interferencia pequeño tras	tasiRNA	Regulación génica	<i>Arabidopsis thaliana</i>	Vazquez, Vaucheret (2004) Mol. Cell 16, 1-13.
RNA de interacción Piwi	piRNA	Regulación génica	Animales	Horwich et al. (2007) Curr. Biol. 17, 1265-1272.
RNA pequeño nuclear	snRNA	Varias	Eucariontes y Archaea	Thore et al. (2003) J Biol. Chem. 278, 1239-1247.
RNA pequeño nucleolar	snoRNA	Modificación de nucleótidos en el RNA	Eucariontes y Archaea	Kiss (2001) EMBO J. 20, 3617-3622.
RNA guía	gRNA	Modificaciones del mRNA	Mitocondrias	Alfonso et al. (1997) Nucleic Acids Res. 25, 3751-3759.
P Ribonucleasa	RNase P	Maduración de tRNAs	Todos los seres vivos	Pannucci et al. (1999) Proc.Natl.Acad.Sci USA 96, 7803-08.
MRP ribonucleasa	RNaseMRP	Maduración de rRNA, replicación del DNA	Eucariontes	Woodhams et al. (2007) BMC Evol. Biol. 7, S13.
RNA del Y	YRNA	Procesamiento del RNA, replicación del DNA	Animales	Perreault et al. (2007) Mol.Biol. Evol. 24, 1678-89.
Telomerasa de RNA		Síntesis de telómeros	Eucariontes	Lusting (1999) Proc.Natl.Acad.Sci. USA 96, 3339-41.
Partícula de RNA de señalización y reconocimiento	SRPRNA	Exportación de proteínas	Todos los seres vivos	Grimaldo y Brochier-Armanet (2006)

				Philos.Trans. R Soc. Lond. B Biol. Sci. 361, 1006-1022.
Retrotransposones		Autopropagación	Eucariontes y algunas bacterias	Boeke (2003) Genome Res. 13, 1975-1983.
Viroides		Autopropagación	Plantas infectadas	Flores et al. (2005) Ann. Rev. Phytopath. 43, 117-139.

DEGRADACIÓN DEL RNA

La presencia del mRNA en la célula posibilita la síntesis de proteínas, de modo que la cantidad de proteínas depende de la cantidad de mRNA que exista en la célula. La velocidad de síntesis y de degradación del DNA son dos procesos muy dinámicos. El mRNA en los eucariontes tiene una vida media muy variable, algunos duran unos minutos mientras que otros pueden persistir horas, días e incluso meses.

18. GENÉTICA DEL DESARROLLO

El desarrollo de la forma y función en un organismo se conoce como *morfogénesis*, se produce por la acción de diversos genes en tiempos diferentes durante la progresión ordenada de un programa de eventos de desarrollo. La regulación de la expresión genética a largo plazo está relacionada con los procesos de desarrollo y diferenciación.

La morfogénesis en los virus se lleva a cabo una vez que se establece el ciclo lítico. Algunas proteínas virales se sintetizan 1' después de la infección, el DNA viral se construye a los 5', mientras que las primeras proteínas de cola y de la cabeza aparecen 8' después de la infección; los nuevos fagos completos, ya ensamblados, aparecen a los 14' después de la infección. La lisis bacteriana se presenta en promedio 20' después del ingreso del DNA viral a la bacteria. Estos eventos representan una secuencia ordenada de transcripción del genoma viral. El proceso de ensamblaje es variable, en los más sencillos, la organización se efectúa por auto ensamblaje de moléculas. La información requerida para ensamblar las moléculas es parte de las moléculas mismas, no se requiere de información adicional para especificar el tamaño, la forma o la organización, tal como ocurre en el virus del mosaico del tabaco. La asociación entre moléculas se lleva a cabo por puentes químicos débiles en lugar de puentes covalentes, es por lo tanto, un proceso esencialmente espontáneo. Lo mismo ocurre con los microtúbulos de los dímeros de la tubulina en eucariontes así como en el ensamblaje de los rRNAs y de las proteínas ribosomales. En el virus T4 el proceso es más complejo, de los 100 genes que contiene su genoma, cerca de 50, codifican para el proceso de morfogénesis solamente. La cabeza es un poliedro en cuyo ensamblaje intervienen varios productos génicos que se transcriben en una secuencia ordenada y que luego interaccionan.

Estos procesos son similares en todos los organismos, la morfogénesis no es el simple encendido y apagado de genes en secuencia ordenada debida al control transcripcional. La morfogénesis requiere también de las interacciones entre productos

proteicos de genes diferentes, una mutación en un paso particular de la vía de desarrollo puede bloquear la secuencia morfogénica.

Las levaduras, eucariontes unicelulares, pueden existir indefinidamente en estado haploide. La etapa G1 del ciclo celular es la más importante ya que en ella pueden definirse tres programas distintos: (1) continuación del ciclo celular, replicación del DNA en la fase S, (2) apareamiento con otra célula haploide, formación de un sincarión y reproducción sexual, y (3) entrar a una fase estacionaria y definir su crecimiento celular.

ASPECTOS GENÉTICOS DEL DESARROLLO

Los experimentos de clonación de organismos realizados en la década de los años 1950s demostraron que las células animales conservan el conjunto de la información genética durante el proceso de desarrollo (ver capítulo 12). En los eucariontes pluricelulares los eventos de desarrollo son más complejos que en los eucariontes unicelulares ya que no están confinados a eventos tempranos y tardíos, además de estos eventos temporales coexisten los espaciales o posicionales.

El potencial de una célula para desarrollarse en cualquier tipo celular se denomina totipotencia, Entre los hongos y las plantas las células siguen siendo totipotentes, pero en los animales las células están destinadas a convertirse en tipos celulares específicos después de algunas divisiones celulares del cigoto. Por regla general la totipotencia se conserva hasta la etapa de gástrula, de modo que la célula se compromete a mostrar características de una estirpe celular particular, proceso llamado determinación, luego ocurren cambios irreversibles que conducen al desarrollo embrionario y a la diferenciación celular. Diversos experimentos mostraron que las células somáticas in vitro pueden cultivarse y crecer hasta formar un tejido, pero no pueden producir un individuo completo, sólo clones celulares semejantes a ellas. Sin embargo, las células de la raíz de zanahoria pueden en cultivo dar origen a una zanahoria completa, es decir, las células permanecen totipotentes.

Por técnicas de hibridación molecular, mediante desnaturalización del DNA de dos estirpes celulares y su posterior renaturalización, se

ha mostrado que el genoma es esencialmente idéntico en las diferentes células que conforman los diversos tejidos diferenciados de un organismo. Al realizar un experimento con DNA extraído de células hepáticas y marcado con ^3H y DNA proveniente de riñón marcado con ^{32}P se encontró que ambos hibridan completamente. Sin embargo hay excepciones a esta regla así los genes para RNAr en *Xenopus* se metilan en las células somáticas pero no en los oocitos, estrategia que como ya se mencionó está relacionada con la regulación transcripcional.

GENÉTICA DEL DESARROLLO

El reto más importante de la embriología ha sido la identificación de genes y proteínas que controlan el desarrollo de los animales desde el huevo hasta el adulto.

El genoma de los animales contiene miles de genes. Muchos de ellos codifican para proteínas que funcionan en procesos esenciales para todas las células del cuerpo, por ejemplo, la biosíntesis de macromoléculas y el metabolismo, por lo que se denominan *genes domésticos*. Otros genes codifican para proteínas que realizan funciones especializadas en células del cuerpo, como el transporte de oxígeno, y la defensa inmune, entre otros. Otros genes cuyos productos gobiernan la construcción del cuerpo constituyen las *herramientas genéticas* que están dedicadas al patrón del plan del cuerpo y a la formación de las partes que conforman el cuerpo del organismo.

Dos clases de productos génicos que tienen efectos globales en el desarrollo son de especial interés (1) las familias de proteínas denominadas *factores de transcripción* que regulan la expresión de muchos genes durante el desarrollo, y (2) los miembros de los *patrones de señalización* que median las interacciones a corto y largo plazo entre las células.

La expresión de factores de transcripción específicos y de proteínas de señalización marca la localización de muchas regiones definidas dentro del embrión. Estas proteínas controlan la formación, la identidad y el patrón de la mayoría de los hechos más importantes en el diseño animal y en la diversidad. La expresión temporal y

espacial de estos genes correlaciona con las regiones del animal en las cuales estos genes funcionan. La clasificación de éstas se ha hecho de acuerdo con los fenotipos que producen sus mutaciones. Otro hecho importante es que estas herramientas genéticas están ampliamente conservadas en los diferentes *phyla* animales.

Debido a que el descubrimiento de las herramientas génicas del desarrollo se realizó en *Drosophila melanogaster*, y con base en estos estudios se identificaron posteriormente en otros animales, analizaremos con cierto detalle el caso de la mosca de la fruta. El cuerpo de la mosca está formado por tres partes esenciales: cabeza, tórax y abdomen. El tórax tiene tres segmentos en los cuales se presentan tres pares de patas, en la parte dorsal del segundo segmento torácico se encuentra un par de alas y en el tercero un par de halterios, El abdomen está conformado por ocho segmentos.

Los genes fundamentales para el desarrollo de la mosca se identificaron, en primera instancia, por las catástrofes o monstruosidades que se producen cuando estos genes mutan de forma espontánea en las poblaciones de animales de laboratorio. La inducción de mutaciones al azar, en segunda instancia, mediante el tratamiento con mutágenos físicos o químicos, incrementa de forma importante la frecuencia de genes dañados en el genoma.

GENÉTICA DEL DESARROLLO DE DROSOPHILA MELANOGASTER

Una vez que es fertilizado el óvulo se produce el cigoto que es ovopositado. El núcleo diplode sufre nueve divisiones celulares, sin división del citoplasma, para formar un sincisio o célula multinucleada; posteriormente los núcleos migran a la periferia del huevo sufren otras cuatro divisiones, la membrana celular se invagina rodeando a cada núcleo formándose una monocapa con alrededor de 6000 células que ocupan la superficie externa del embrión que se conoce como blastodermo. Este proceso dura tres horas Posteriormente en el polo posterior del embrión se forma un pequeño grupo de células que darán origen a las células germinales (Fig. 18.1). En el blastodermo o embrión temprano se presentan tres estadios

distintos: (1) Se establecen los ejes anteroposterior y dorsoventral por los genes de efecto materno (2) quedan determinados el número y posición de los segmentos del cuerpo, por la acción de los genes de segmentación que se transcriben después de la fecundación y (3) se establece la identidad de cada uno de los segmentos por la acción de los genes homeóticos (Fig. 18.2).

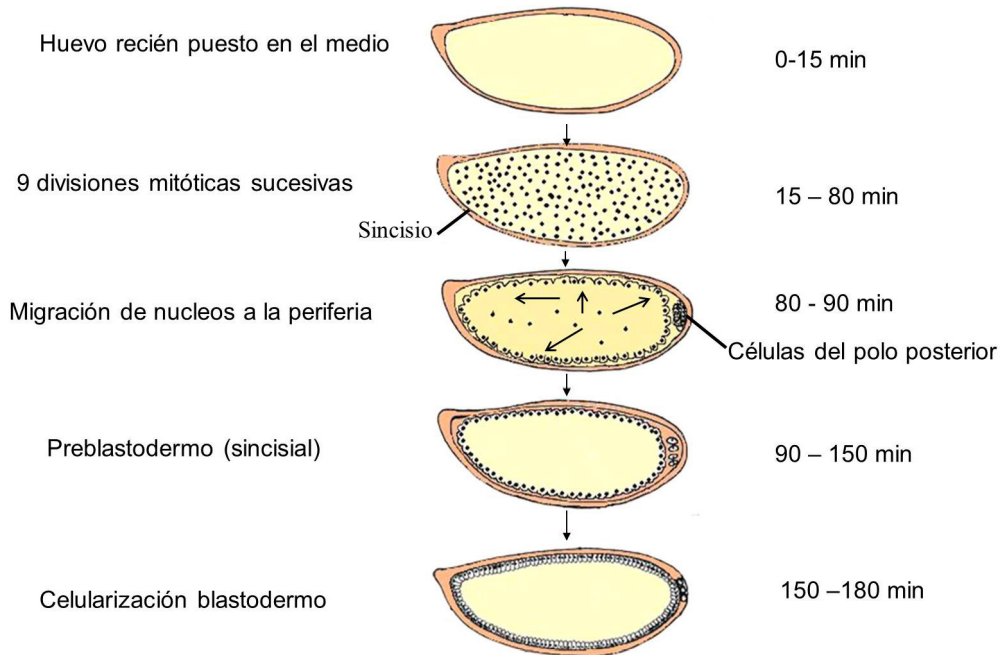


Fig. 18.1. Estadios iniciales del desarrollo en *Drosophila melanogaster*

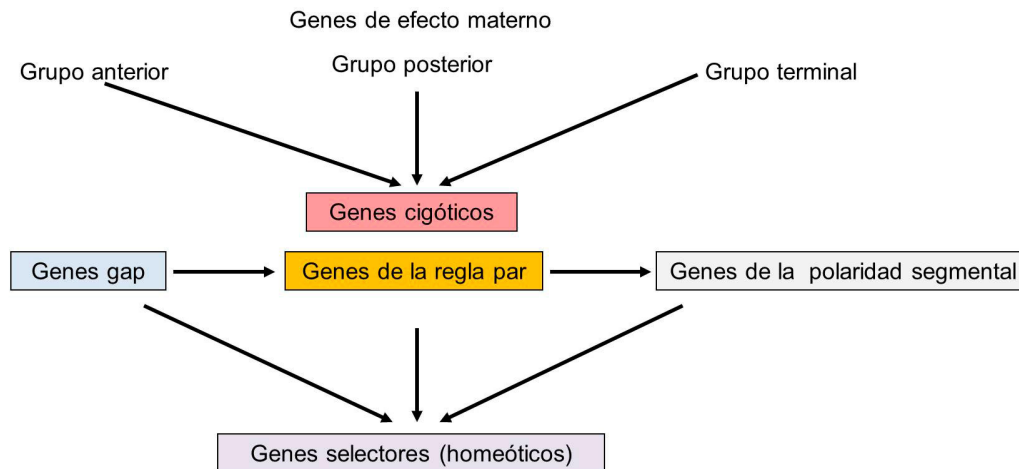


Fig. 18.2. Tipos de genes que se expresan durante el desarrollo embrionario temprano en *Drosophila melanogaster*

Genes de efecto materno

Por la acción de los transcritos de origen materno los productos génicos localizados en las células inician un programa de expresión génica en el núcleo del que resultan la formación de los ejes anteroposterior y dorsoventral. En el blastodermo se reservan células que formarán las estructuras del adulto, éstas forman los discos imaginales. Los mapas bidimensionales de las estructuras adultas se conocen como *mapas de destino* lo que implica que un núcleo migra de acuerdo con un programa y en su posición desarrolla las instrucciones de ese programa.

Codifican para factores de transcripción, receptores y proteínas que regulan la transcripción. Controlan el eje anteroposterior y el eje dorsoventral. El gen más importante para formar la parte anterior es *bicoid* cuya proteína se distribuye en forma de gradiente y se localiza en altas concentraciones en el extremo anterior e induce a la formación de la cabeza. La proteína bicoide es un factor de transcripción que se une a secuencias reguladoras del DNA y estimula la expresión de varios genes. La proteína se une a la región reguladora, corriente arriba, del gen *hunchback* uno de los primeros

genes cigóticos que se activan durante el desarrollo. El gen *hunchback* tiene en la región promotora cinco secuencias consenso 5'-TCTAATCCC-3' en las que se une a la proteína bicoide. El grado de expresión de *hunchback* depende del número de sitios consenso ocupados por la proteína bicoide. El gradiente de la proteína bicoide provoca la transcripción de *hunchback* en la parte anterior pero no en la parte posterior. La proteína *hunchback* estimula la transcripción de los genes que forman la cabeza y el tórax y reprime la expresión de los genes que forman el abdomen. Los genes de la región media, *oskar*, y de la posterior, *caudal* y *nanos*, generan otros morfógenos. La proteína *nanos*, de origen materno, inhibe la expresión de la proteína *hunchback*. *Nanos* se distribuye en forma de gradiente localizándose en altas concentraciones en la parte posterior del embrión. Por tanto la proteína *Hunchback* es estimulada por la proteína *Bicoide* en la parte anterior del cuerpo y reprimida por la proteína *Nanos* en la región posterior.

El eje dorsoventral se forma por la acción de al menos 12 genes distintos, entre los cuales el más importante es *dorsal* el cual se distribuye de forma homogénea hasta la formación del blastodermo que queda redistribuida en el citoplasma de las células de la parte dorsal del embrión, mientras que en las células de la parte ventral es captada por los núcleos, la cual está regida por la proteína *Cactus*, que es fosforilada por la proteína *Toll* siendo entonces degradada. Cuando *Cactus* es degradada, se libera *Dorsal* y entonces puede trasladarse al núcleo donde actúa como un factor de transcripción al unirse a sitios reguladores del DNA activando o reprimiendo genes. La alta concentración de la proteína *Dorsal* en el núcleo activa al gen *twist* que induce el desarrollo de tejidos ventrales, mientras que su baja concentración en el núcleo de las células dorsales activan al gen *decapentaplegic* que especifica estructuras dorsales.

Genes de segmentación

Se transcriben en el embrión y controlan la diferenciación de los segmentos del cuerpo. Estos genes afectan el número y la organización de los segmentos del cuerpo, actúan de forma secuencial y afectan regiones progresivamente más pequeñas; son:

(1) genes *gap* regulan la formación de los segmentos y además dividen al embrión en tres regiones: cabeza, tórax y abdomen. Los genes *gap* codifican para factores de transcripción con motivos de unión al DNA con dedos de zinc. Estos genes correlacionan con varios mutantes: *hunchback*, *Krüppel*, *giant*, *knirp*, *talless* y *huckebein*, mutaciones que generan huecos en los segmentos, o los eliminan de ahí su nombre. Los genes *gap* a su vez controlan la transcripción de (2) los genes de la regla par, cuya acción es la de establecer el límite y destino de cada segmento. Los mutantes *fushi tarazu*, *even-skipped*, *hairy* y *paired* producen defectos en los segmentos. Estos genes codifican para factores de transcripción que contienen homeodominios hélice-giro-hélice. Estos genes controlan la expresión de (3) los genes de polaridad segmental que dividen al embrión en 14 segmentos y a cada segmento en la región anterior y en la posterior. Los mutantes *wingless*, *gooseberry*, *engrailed*, *cubitus interruptus*, y *hedgehog* afectan el patrón de cada segmento al alterar la polaridad generándose una imagen en espejo de parte de otro segmento.

Genes homeóticos

Una vez establecidos el número, orientación y los límites de cada segmento se activan los genes selectores u homeóticos que determinan la identidad de los segmentos de modo que su expresión determina las estructuras que se forman en cada segmento, tales como, antenas, patas, boca y ala, entre otras. Los mutantes de estos genes se denominan mutantes homeóticos y generan la aparición de partes del cuerpo en segmentos incorrectos (Fig. 18.3).

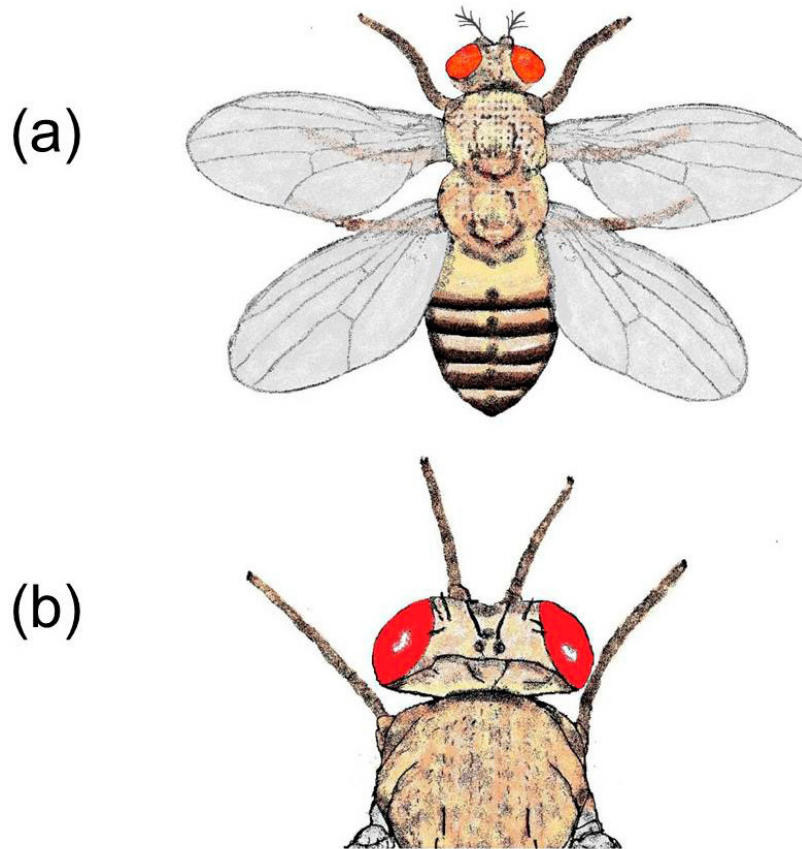


Fig. 18.3. Mutantes homeóticos en *Drosophila* (a) en *Urbitorax* (el tercer segmento del tórax se comporta como el segundo) (b) en *Antennapedia* (las antenas se transforman en patas)

Los genes homeóticos actúan en las células para seleccionar su destino en el desarrollo, por ello se denominan también genes selectores. La cascada de eventos que activa la formación del eje antero-posterior, de los polos anterior y posterior, así como el número de segmentos del cuerpo, su polaridad y organización interna, y la correcta identidad de cada segmento que queda determinada cuando se expresan los genes homeóticos, se muestra en la figura 18.4.

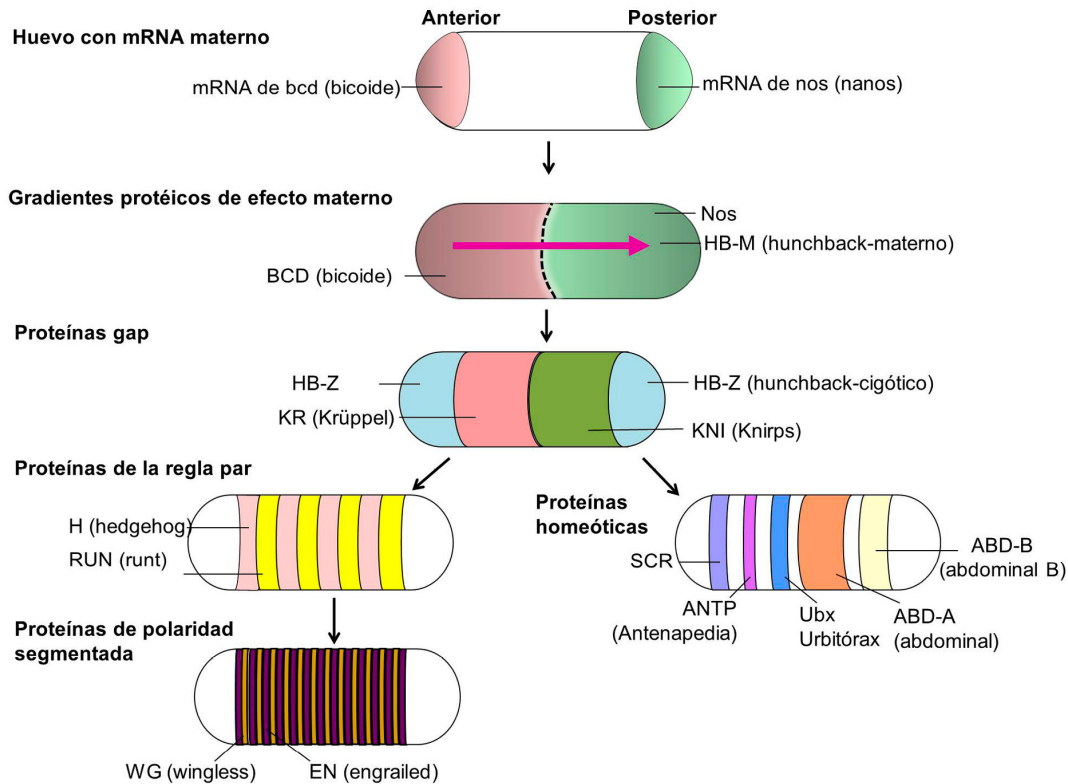


Fig. 18.4. Cascada de eventos en la determinación y destino durante la embriogénesis de *Drosophila*

Se han identificado 8 genes que se denominan genes Hox los que determinan la identidad de diversos segmentos en el embrión, se expresan después de la fecundación y son activados por la concentración específica de las proteínas producidas por los genes cigóticos de segmentación. Estos genes están agrupados en dos complejos génicos en el cromosoma 3, el *Antennapedia* y el *bithorax*. Cada uno contiene diversos genes homeóticos. El complejo *Antennapedia* consta de 5 genes necesarios para especificar las estructuras de la cabeza y de los dos primeros segmentos torácicos, éstos son: *labial*, *proboscipedia*, *Deformed*, *Sex comb reduced* y *Antennapedia*. El complejo *bithorax* contiene 3 genes que codifican para especificar la porción posterior del segundo segmento torácico, de todo el tercero y de los segmentos abdominales, los genes son *Ultrabitorax*, *abdominal-A* y *Abdominal-B*. El orden de los genes en

el cromosoma 3 de estos complejos corresponde con el orden de los segmentos que afectan, desde la parte anterior a la posterior, orden que se conoce como colinear (Fig. 18.5).

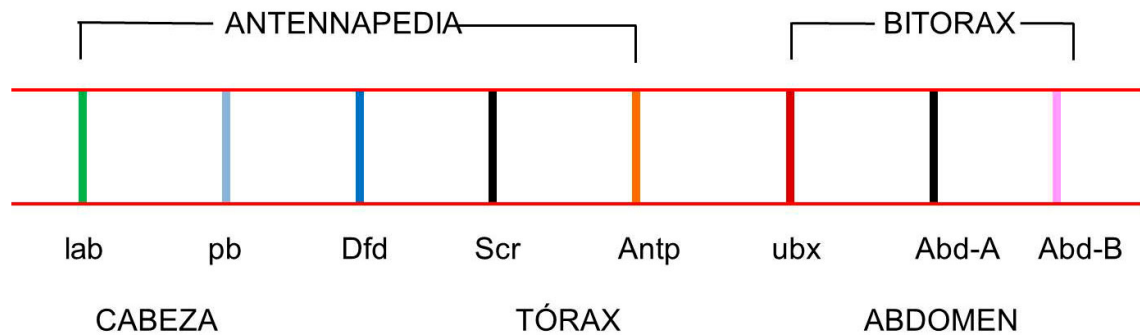


Fig. 18. 5. Genes del complejo Hox en Drosophila

Estos genes se expresan en los discos imaginales que proliferan durante los tres estadios larvares de Drosophila, se diferencian en la pupa y forman diversas estructuras en el adulto (Fig. 18.6). Los genes Hox son esenciales en la determinación de la identidad del segmento pero no actúan en la formación de la estructura.

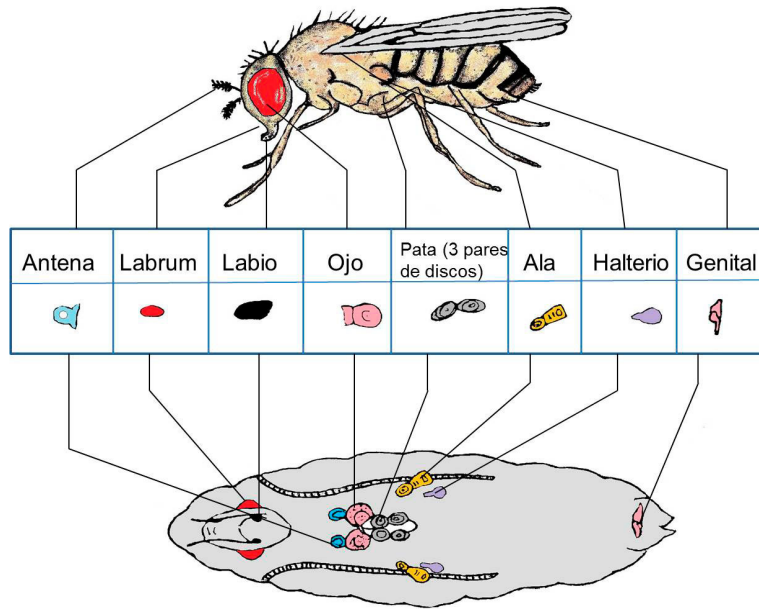


Fig. 18.6. Discos imaginales en la larva de tercer estadio y estructuras a las que da origen (dibujo de Aldi de Oyarzabal)

Cada uno de estos genes codifica para un factor de transcripción que incluye un dominio de unión al DNA codificado por una secuencia de 180 pb denominada caja homeótica, la que codifica para una proteína de 60 aminoácidos denominada proteína homeótica, asociada a la regulación de la transcripción de un grupo de genes específicos que controlan la segmentación. La estructura del homedominio es semejante al dominio de unión al DNA de muchas proteínas reguladoras de procariontes, estos homeodominios se encuentran en más de 20 familias distintas de genes, los que codifican para proteínas de unión al DNA, unión que se establece a través del motivo conservado. Se ha propuesto que cada uno de los genes selectores homeóticos se originaron a partir de un ancestro común por duplicación génica y divergencia posterior.

Estos genes codifican para factores de transcripción con motivos estructurales, tales como, hélice-giro-hélice, dedos de zinc o cremalleras de leucina. Otros genes involucrados en el desarrollo codifican para proteínas que están implicadas en la señalización celular, tanto como ligandos y/o receptores de los ligandos o bien

como componentes de la transducción de señales intracelular. Se han descrito a la fecha siete rutas de señalización en el embrión de *Drosophila*, entre ellas los genes hedgehog, notch, wingless y los factores de crecimiento de las fibroblastos y de la epidermis. Los patrones de señalización constan de al menos un ligando, al menos un receptor en la membrana celular y al menos un factor de transcripción con dominio de unión al DNA. Este patrón es similar en todos los patrones de señalización, aunque a nivel bioquímico, el ligando puede sufrir modificaciones post-traduccionales tales como, fosforilaciones y unión a cofactores que regulan la actividad de los factores de transcripción a través de su translocación al núcleo (Tabla 18.1).

Tabla 18.1. Genes, proteínas, función en el desarrollo presentes en el genoma de *Drosophila* y sus homólogos en el genoma de vertebrados.

Genes/proteínas	Función en el desarrollo	Homólogos en los vertebrados
Con homeodominio		
abdominal-A	Homeótico	No
Abdominal-B	Homeótico	Si
Antennapedia	Homeótico	Si
bicoide	Organizador del eje antero-posterior (materno)	No
caudal	Organizador del eje antero-posterior (materno/cigótico)	Si
deformed	Homeótico	Si
fushi-tarazu	Segmentación de la regla par	No
even-skipped	Segmentación de la regla par	Si

extradenticle	Cofactor de Hox	Si
eyeless	Selector del campo ocular	Si
labial	Homeótico	Si
proboscipedia	Homeótico	Si
Sex combs reduced	Homeótico	Si
Ultrabitorax	Homeótico	Si
Con dedos de zinc		
huckebein	Segmentación gap	No determinado
hunchback	Segmentación gap	No determinado
knirps	Segmentación gap	No determinado
Krüppel	Segmentación gap	Si
tailess	Segmentación gap	Si
Hélice-giro-hélice		
achaeta	Proneural	Si
atonal	Proneural	Si
hairy	Segmentación de la regla par	Si
nautilus	Biogénico	Si
twist	Patrón del eje dorsoventral	Si

GENES CON CAJA HOMEÓTICA EN OTROS ORGANISMOS

Los genes con cajas homeóticas se encuentran conservados en muchos animales, excepto en las esponjas. Entre los vertebrados, se

encuentran en ranas, ratones y seres humanos. Los genes Hox, en los vertebrados están conformados por 13 genes, en lugar de los 8 que se encuentran en *Drosophila*. Los genes Hox de los vertebrados, lo mismo que los de *Drosophila*, codifican para factores de transcripción que determinan la identidad de las diferentes regiones del cuerpo pero no actúan en la conformación de la estructura corporal. El orden relativo en la expresión de estos genes en el eje anteroposterior de los embriones de los vertebrados correlaciona con su posición en cada complejo. Entre los roedores, como el ratón, los genes Hox están agrupados en 4 complejos (Hox a, Hox b, Hox c y Hox d) que se encuentran en cuatro cromosomas del genoma y constan de 39 genes (Fig. 18.7). Este mismo arreglo se encuentra en el genoma humano.

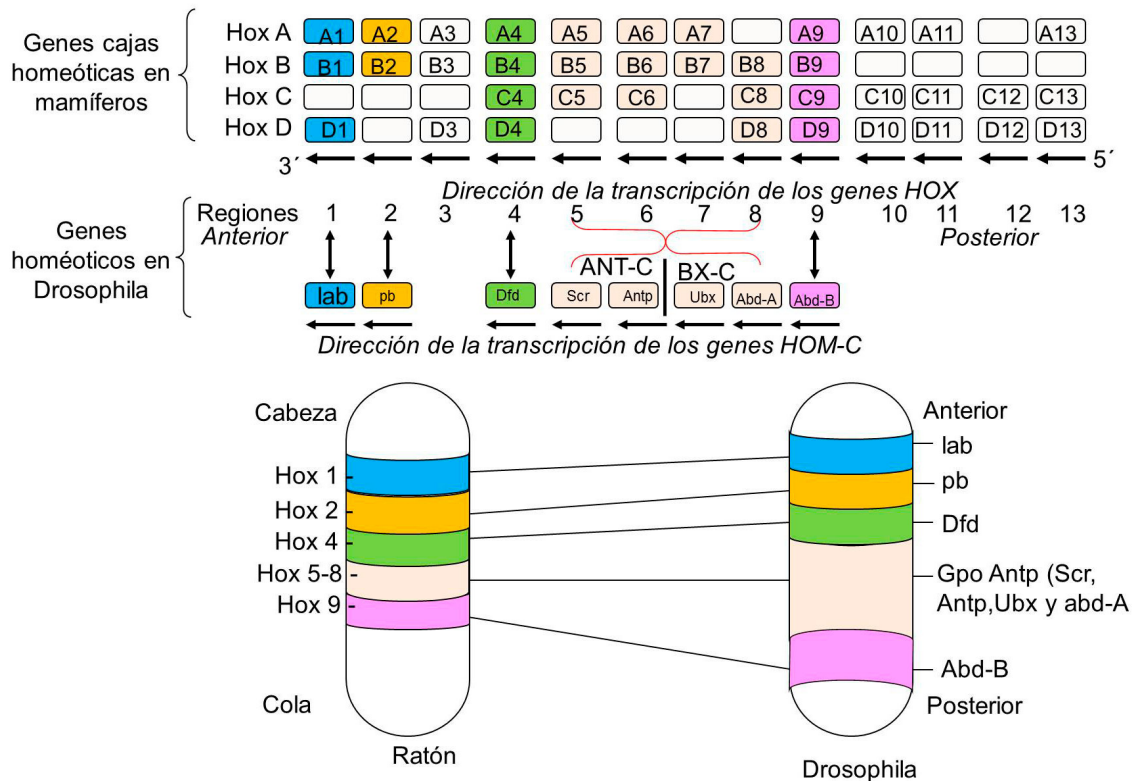


Fig. 18.7. Genes Hox en los mamíferos y comparación con los genes de los insectos

El descubrimiento de los genes homólogos a Hox de *Drosophila* en

vertebrados y otros organismos condujo a la búsqueda de otros genes homólogos a los genes selectores homeóticos. Mediante técnicas de hibridación cruzada insecto-vertebrado fue posible aislar genes homólogos en los dos grandes grupos de animales. El gen *eyeless* de *Drosophilla* se encuentra en el genoma de los vertebrados donde se denomina **Pax-6**, estos genes están involucrados en la formación del ojo. Las mutaciones que afectan o reducen la actividad del gen Pax-6 en ratones generan el fenotipo *small-eye* (sey) lo que resulta en pérdida de tejido ocular, incluyendo la retina, los lentes y la córnea. Las mutaciones en el gen Pax-6 entre los seres humanos padece durante el desarrollo producen el síndrome de Aniridia con efectos fenotípicos similares a los producidos por *small-eye*. A pesar de las enormes diferencias que existen en la arquitectura y en los principios ópticos de los ojos entre los metazoarios, el gen Pax-6 se comporta como el gen *eyeless* en términos de sus habilidades para producir tejido óptico.

DESARROLLO EMBRIONARIO EN *CAENORHABDITIS ELEGANS*

El nematodo *Caenorhabditis elegans* es un organismo sencillo cuyo desarrollo dura tres días y su ciclo de vida de dos a tres semanas a una temperatura de 20°C. El adulto está conformado por 1000 células somáticas y alrededor de 2000 células germinales. El cuerpo es alargado, de simetría bilateral, compuesto por piel, tubo digestivo, músculos y nervios, con el cerebro y la boca en la parte anterior del cuerpo y el ano en el posterior. El tubo digestivo está formado por células endodérmicas, un segundo tubo que se encuentra entre el intestino y el tegumento exterior es la gónada. El gusano tiene dos sexos un hermafrodita y otro masculino (menos del 0.05%). Los organismos hermafroditas pueden reproducirse por autofecundación, generándose a partir de un heterocigoto progenie homocigota, o bien por fecundación cruzada. El número de huevos que pone el organismo varía entre 200 y 300.

Varias son las características que lo hacen un organismo modelo, entre ellas: 1) es transparente durante toda su vida; 2) la mayoría son hermafroditas; 3) el adulto tiene 959 células muy bien

caracterizadas a partir de su linaje; 4) es muy sencillo interrumpir la función de genes específicos mediante el RNA de interferencia; 5) su genoma se secuenció en 1998 y codifica para 19,000 genes 40% de ellos semejantes a los del genoma humano; 6) tiene un número diploide de seis cromosomas y un mecanismo de determinación sexual XX-XO; 7) es holometábolo.

El huevo fecundado por divisiones sucesivas genera 558 células que forman un pequeño gusano al interior del huevo, éste eclosiona generándose larvas separadas por cuatro mudas. Después de la última muda el adulto empieza a producir sus propios huevos. El tubo digestivo y la gónada se forman a partir de una célula fundadora que aparece en la división tercera (8 células) para el digestivo y en la cuarta división (16 células) para la gónada. El punto de entrada del espermatozoide define el polo posterior del huevo elongado. Las primeras etapas del desarrollo están reguladas por los genes de origen materno que organizan el patrón asimétrico del huevo. Estos genes son al menos seis se llaman Par (Partición defectuosa) aportan al huevo los gránulos P que se sitúan en la parte posterior de las células hasta el estadio de 16 células en donde solamente una tendrá los gránulos P. Célula que dará origen a la línea germinal.

Las primeras divisiones del huevo se realizan sin crecimiento por lo cual hasta la cuarta división las células se hacen progresivamente más pequeñas. En la primera división quedan determinados por acción de los genes Par y otros genes, las células AB que darán origen a las neuronas y faringe en la parte anterior y por la célula P1 Primera posterior. La segunda división da origen a cuatro células en las cuales se expresa el gen Notch en ABp y en P2 los genes Delta y Wnt y en la cuarta célula posterior denominada EMS que dará origen a músculos y a la célula fundadora del tubo digestivo en la etapa en 8 células (tercera división) (Fig. 18.8). La gastrulación ocurre en el estadio de 24 células después de la formación de P4. Horas después ocurre la organogénesis con un número de 558 células. Después de cuatro mudas eclosiona el adulto con 959 células.

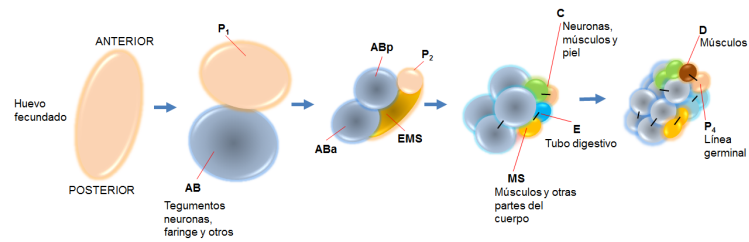


Fig. 18. 8a. Vías de señalización celular que controlan la asignación de caracteres a las células del embrión de *Caenorhabditis elegans* (Alberts y col. 2008)

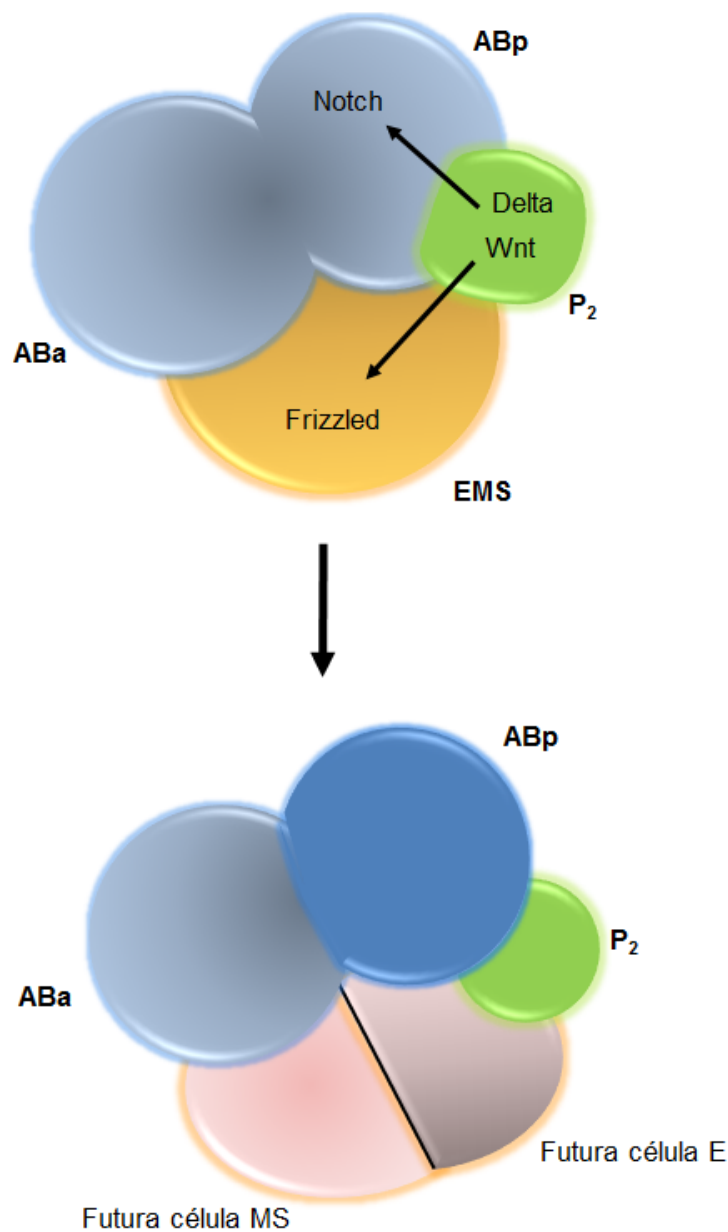


Fig. 18.8b. Señalización en el embrión de cuatro células
(Alberts y col. 2008)

Los genes que controlan las herramientas genéticas del desarrollo han sido identificados básicamente a través de las mutaciones las que producen fenotipos denominados heterocrónicos en los cuales las células se comportan como si estuvieran en otra fase larvaria

distinta o en las células del adulto como si estuvieran en estadios larvarios. Estos genes producen casadas reguladoras, algunos de ellos son *Lin 4* y *Let 7* que son microRNAs que como ya vimos son moléculas de regulación génica. El número de células que formarán parte del cuerpo adulto depende tanto de las divisiones celulares como de la muerte celular programada o apoptosis. Un gusano hermafrodita adulto está formado por 1030 células somáticas de las cuales 131 mueren en presencia de los productos de los genes *Ced3*, *Ced4* y *Egl1*. La inactivación de estos genes genera la sobrevivencia de células destinadas a morir y la sobreexpresión produce el efecto contrario. El proceso de apoptosis juega un papel fundamental durante el desarrollo ya que asegura que los distintos tipos celulares que conforman al organismo se encuentren en las proporciones adecuadas.

DESARROLLO EMBRIONARIO EN *ARABIDOPSIS THALIANA*

Las plantas tienen una organización pluricelular muy diferente a la de los animales, pero utilizan el mismo conjunto de herramientas genéticas durante el desarrollo. Las estrategias de desarrollo están muy ligadas a las condiciones del medio ambiente y a dos hechos básicos: que obtienen su energía a partir de la luz solar y que son sésiles.

Arabidopsis thaliana es una angiosperma considerada un organismo modelo ya que se conoce muy bien su genética y biología molecular. La planta es muy pequeña y puede cultivarse en el laboratorio en macetas pequeñas e incluso en cajas de Petri. Las flores son hermafroditas y cada planta puede generar cientos de semillas en alrededor de 10 semanas. El huevo se divide en forma asimétrica estableciéndose así la polaridad del embrión: la célula pequeña se convertirá en el embrión y la grande formará un suspensor que conecta al embrión con el tejido nutritivo. La célula embrionaria diploide prolifera generando dos grupos de células: uno en el extremo del suspensor que dará origen a la raíz y otro grupo de células que dará origen al tallo. Queda establecido entonces el eje raíz-tallo. Se forman después las tres estirpes celulares principales a

saber: epidérmicas, del parénquima y del tejido vascular. Posteriormente las células del tallo generan los dos cotiledones y el embrión queda empaquetada en la semilla. Los meristemos apicales de la raíz y del tallo están formados por células madre. Cuando la semilla germina proceden las divisiones celulares que generan el crecimiento rápido de la raíz que absorbe el agua y sales minerales y del tallo que realiza la fotosíntesis.

El cambio en el meristemo apical para la formación de la flor requiere de varias condiciones tales como la temperatura, la intensidad de la luz, disponibilidad de nutrientes y duración de día. El gen *Constans* cuya expresión se realiza en las hojas es la señal inicial de la floración, el gen regula además la expresión del gen *Flowering locus (Ft)*. Ambos productos génicos viajan por el tejido vascular hasta el meristemo apical donde da inicio la transformación floral. Para que esto ocurra se requiere que sea silenciado el inhibidor de la floración y antagonista de *Ft* el gen *Flowering locus C*. Este gen es silenciado mediante cambios epigenéticos mediados por genes homólogos a los genes del grupo *Polycomb* de *Drosophila*.

Genes homeóticos de Arabidopsis: el modelo floral ABC

Los eventos previos al desarrollo de la flor son por tanto varios: (1) transición de una planta madura hacia la floración; (2) transformación del meristemo vegetativo hacia una inflorescencia; (3) formación de la flor mediante el modelo ABC. La floración implica el desarrollo de un programa mediante el cual los mecanismos que generan a las hojas produzcan los cuatro verticilos o apéndices que conforman la estructura floral, éstos siguen un orden preciso primero los sépalos, después los pétalos, los estambres y por último los carpelos. Los cuatro verticilos están definidos por la expresión diferencial en cada uno de ellos de un grupo de genes homeóticos denominados A, B y C que codifican para proteínas reguladoras que determinan la identidad del órgano y dirigen la expresión de la cascada de genes involucrados en el desarrollo de la estructura. El grupo A está involucrado en la formación de los sépalos; los grupos A y B en la de los pétalos; los grupos B y C en el androceo y el grupo

C en los carpelos en el gineceo (Fig. 18.9). Mutaciones en los genes homeóticos alteran a los órganos de la flor. En el grupo A el mutante *Apetala2* afecta a los sépalos que se convierten en carpelos y a los pétalos en estambres. En el grupo B la mutación *Apetala3* transforma los dos verticilos intermedios de modo que los pétalos se convierten en sépalos y los estambres en carpelos. En el grupo C el mutante *Agamous* transforman a los dos verticilos internos en donde los estambres se convierten en pétalos y los carpelos no se desarrollan. En el mutante triple las tres funciones están ausentes y por tanto todos los órganos se han convertido en hojas.

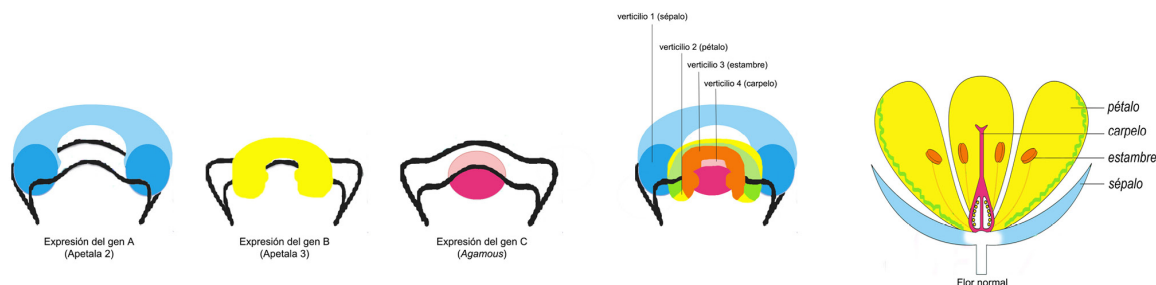


Fig. 18. 9. Patrones de expresión normal de los genes homeóticos ABC en *Arabidopsis thaliana* (Alberts y col. 2008)

19. GENÉTICA CUANTITATIVA

Los rasgos o caracteres de los seres vivos pueden heredarse bajo dos tipos de variación: *la variación discreta* en la cual se presentan categorías discretas mutuamente excluyentes que se cuentan, y *la variación continua* que se caracteriza porque los fenotipos en la población presentan diversos matices intermedios susceptibles a ser medidos. Diversos caracteres de los seres vivos se heredan por la acción de muchos genes que contribuyen a la expresión del carácter, así mismo, su herencia se ve afectada por el ambiente. Estos caracteres se conocen como rasgos multifactoriales debido a que existen muchos factores genéticos y ambientales implicados en su expresión. De modo que, cuando se trata de un carácter que se hereda por este patrón, un solo genotipo puede producir, dependiendo del medio, diversos fenotipos o bien fenotipos parecidos pueden ser el resultado de muchos genotipos diferentes. Entonces los características cuantitativas se deben a dos fenómenos distintos: (1) son poligénicos ya que en su expresión participan muchos genes y por tanto hay muchos genotipos posibles cada uno de los cuales produce un fenotipo diferente (2) los factores ambientales afectan el fenotipo, es decir, el mismo genotipo puede producir un rango de fenotipos cuando las condiciones ambientales varían.

La combinación de la genética cuantitativa con las metodologías moleculares ha permitido localizar las regiones cromosómicas que controlan un rasgo cuantitativo denominadas loci de caracteres cuantitativos o QTL (por sus siglas en inglés *quantitative trait loci*), tales como altura, peso, presión sanguínea, tasa de crecimiento, peso de las semillas, producción de leche en el ganado, entre otras. Se considera que la relación fenotipo-genotipo es compleja de modo tal que cuantos más locus participan en una característica mayor será la complejidad ya que aumenta el número de fenotipos posibles y por tanto las diferencias entre los fenotipos serán más difíciles de distinguir. El ambiente genera una influencia crucial ya que su efecto sobre genotipos iguales puede producir fenotipos muy distintos.

VARIACIÓN CONTINUA

La variación continua fue descrita a finales del siglo XVIII por el naturalista Joseph Gottlieb Kölreuter quien demostró que cuando se cruzan plantas del tabaco altas por enanas en la F_1 todas las plantas muestran una altura intermedia; al cruzar a la F_1 entre sí en la siguiente generación las plantas mostraban variación continua desde el extremo enano hasta el extremo alto pasando por muchas combinaciones intermedias. La distribución del carácter altura muestra ser normal (Fig. 19.1).

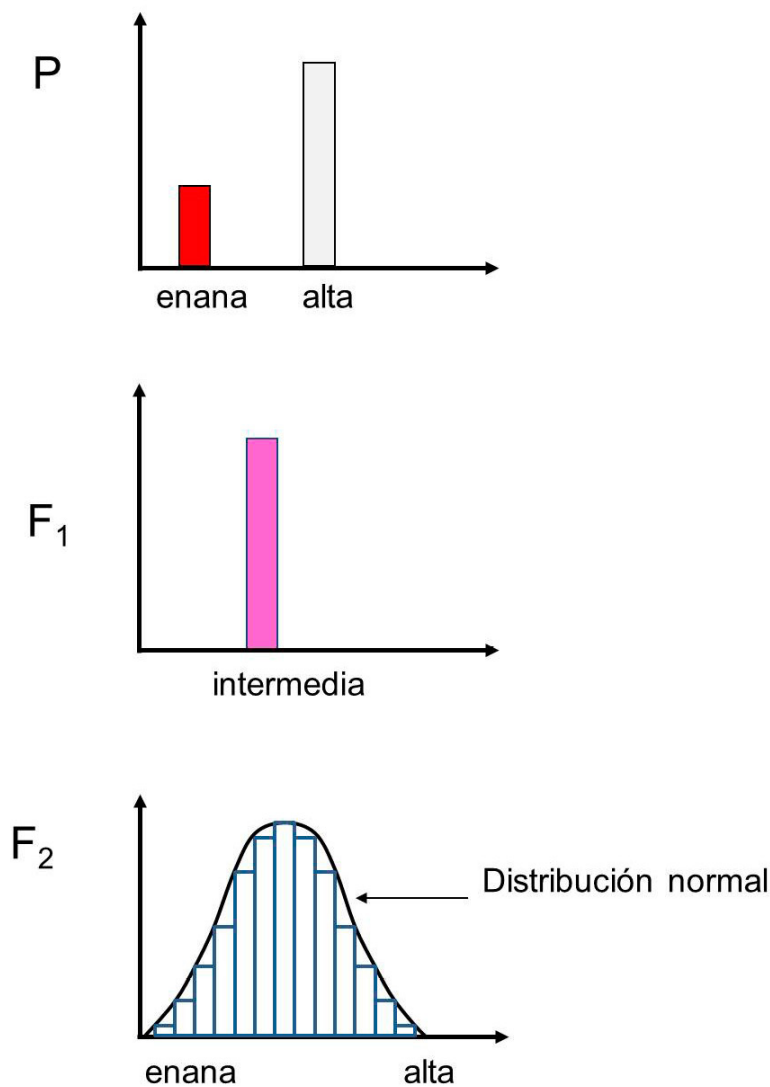


Fig. 19.1. Datos obtenidos por Kölreuter (1789) al cruzar

plantas de *Nicotiana* altas por enanas

La variación continua puede explicarse en términos mendelianos de acuerdo con la hipótesis de los factores múltiples propuesta de Edward East y demostrada por Herman Nilsson-Ehle en la segunda década del siglo XX. Edward East realizó diversas cruzas entre plantas de *Nicotiana longiflora* en las que midió el tamaño de la corola, la cual se presentaba en la variedad A con una longitud de 37 a 43 mm y en la B de 91 a 97 mm. En la F_1 obtuvo plantas con una longitud de la corola intermedia: de 61 a 67 mm y en la F_2 de 52 a 82 mm. Por último cruzó entre sí plantas de la F_2 con tamaño de la corola semejante y obtuvo una distribución en campana (Fig. 19.2).

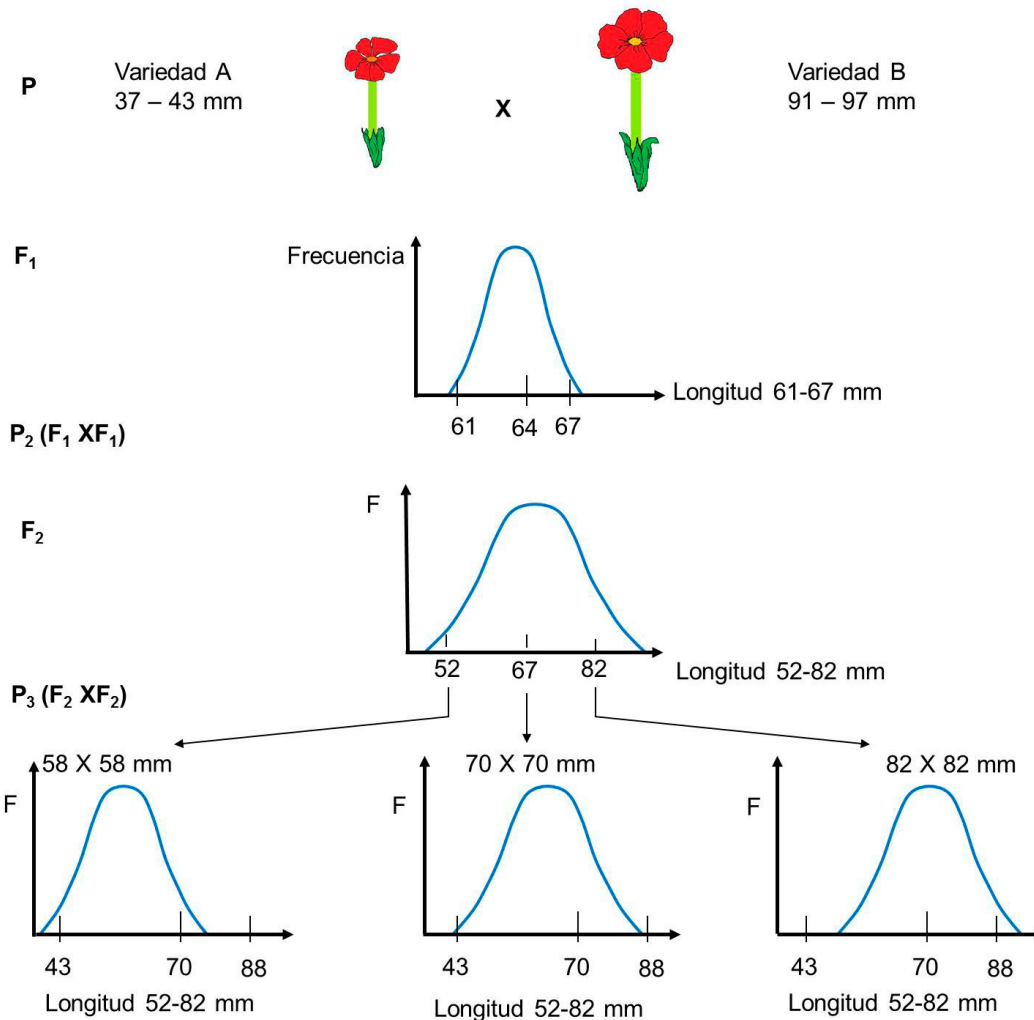


Fig. 19.2. Resultados obtenidos por East al cruzar dos variedades de *Nicotiana* con diferentes longitudes de la corola

Estos resultados le llevaron a proponer la hipótesis de los factores múltiples, que dice:

1. Los caracteres bajo el control de varios factores se pueden medir y pesar.
2. Dos o más pares de genes, que controlan la expresión de un carácter, se expresan en el fenotipo de forma aditiva, por lo que este patrón hereditario se debe a muchos genes (poligenes).
3. Cada locus aporta una cantidad al fenotipo, aunque existe un

alelo que cuantitativamente no contribuye al fenotipo.

4. Juntos los alelos de todos los genes producen una variación continua.
5. El análisis de este patrón hereditario requiere del estudio de un número grande de individuos.

Los experimentos realizados unos años después por Herman Nilsson-Ehle sobre el color de los granos del trigo demostraron los supuestos anteriores. Al cruzar plantas de trigo con semillas rojas por plantas con semillas blancas, la primera generación muestra una coloración intermedia (rosa) y al cruzar la F_1 x la F_1 en la F_2 15/16 de la población muestra algún grado de coloración, mientras que solamente 1/16 de las plantas muestra ausencia total de color. Al analizar cuidadosamente las plantas de la F_2 pudo clasificarlas, de acuerdo a la presencia de color, en cuatro categorías que corresponden al número de alelos aditivos que actúan para producir el carácter. Con estos datos pudo establecer también la proporción esperada en la F_2 (Fig. 19.3).

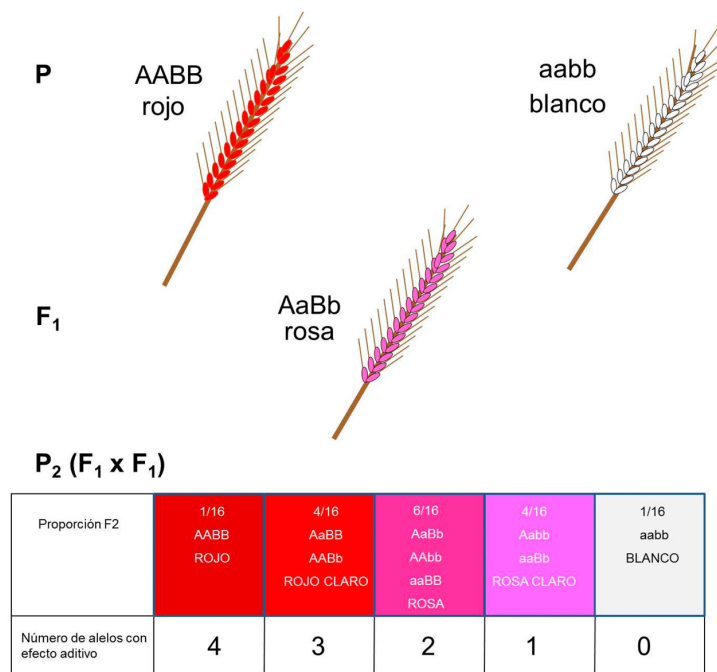


Fig. 19.3. Resultados obtenidos por Nilsson-Ehle al cruzar

plantas de trigo con semillas rojas por plantas con semillas blancas

En los caracteres que se heredan de forma aditiva es posible determinar el número de genes que están involucrados en el patrón cuantitativo. Si se puede determinar la proporción de individuos en la F_2 que corresponden a cualesquiera de los dos fenotipos extremos ($1/4$), entonces es posible calcular el número de genes (n) que están presuntamente implicados, bajo la fórmula $(1/4)^n$ (Tabla 19.1).

Tabla 19.1. Determinación del número de pares de genes (n) implicados en las cruzas poligénicas.

n	Proporción de individuos que expresan un fenotipo extremo ($1/4^n$)	Nro. de clases fenotípicas distintas en la F_2^*
1	1/4	3
2	1/16	5
3	1/64	7
4	1/256	9
5	1/1024	11
* Se calcula mediante $2n+1$ donde n es el número de pares de genes. Si $n = 2$, $2n+1 = 5$ (4,3,2,1,0 alelos aditivos)		

En la figura 19.4 se muestran los resultados de las cruza entre heterocigotos para la herencia poligénica de 1 a 5 genes (10 alelos). Cuando el número de pares de genes es bajo se puede emplear la

fórmula $2n+1$ que permite determinar el número de clases fenotípicas (cuando $n=3$, entonces se tendrán 7 clases fenotípicas (6,5,4,3,2,1,0). A medida que n aumenta la distribución normal se acerca a la curva teórica.

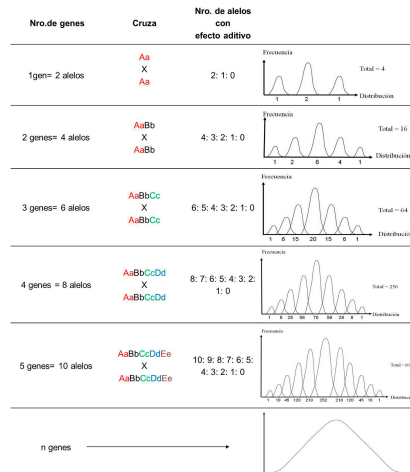


Fig. 19.4. Resultados de las cruzas entre heterocigotos para herencia poligénica de 1 a 5 pares de genes y para n genes

Hacia 1913 C. B. Davenport propuso que la pigmentación de la piel en los seres humanos se debía al patrón de herencia cuantitativa en el que la combinación de 4 alelos (2 genes) produce una proporción fenotípica de 1/16 negro : 4/16 oscuro : 6/16 mulato : 4/16 claro y 1/16 blanco. La pigmentación de la piel es claramente un carácter aditivo, sin embargo, la clasificación de Davenport en cinco clases de pigmentación es arbitraria ya que actualmente se ha demostrado que la coloración de la piel varía de forma gradual y que están involucrados de cuatro a cinco genes (8 a 10 alelos).

Rasgos tales como el peso, la estatura, la presión arterial, la producción de leche, la longevidad, la tasa de crecimiento, la longitud de la vida, así como características de importancia económica entre las plantas y los animales se heredan por la acción aditiva de muchos genes.

ANÁLISIS DE LOS CARACTERES POLIGÉNICOS

Sir Francis Galton (1878) diseñó los métodos estadísticos para el análisis de los caracteres que muestran variación continua, materia que se conoce como *biometría*. Estas herramientas matemáticas son muy importantes para el análisis de los datos experimentales, aunque no ofrecen ninguna explicación sobre los mecanismos genéticos que están involucrados. El análisis de cualquier carácter poligénico implica la obtención de datos a partir de las mediciones que se hagan en una muestra de individuos. El resultado se expresa en forma de una distribución de frecuencias que suele recaer en una curva de distribución normal. La distribución contiene toda la información sobre las mediciones que se han tomado de la muestra, sin embargo, las características de una distribución pueden especificarse de la forma siguiente:

Medidas de Tendencia central, Dispersión y Relación

1. Las **medidas de tendencia central** en las cuales la distribución de todos y cada uno de los valores se agrupan alrededor de un valor central. Entre estos valores se encuentra la *media* ($\bar{x}$), que no es más que el promedio aritmético de todos los valores ($\bar{x} = \sum x_i/n$). La media provee información acerca de la localización de los valores en el centro de la distribución. La *moda* (M_o) que es el número que se repite más veces en la muestra y la *mediana* (M) que corresponde al valor que queda en medio al arreglar todos los números en orden creciente de la muestra.
2. Las **medidas de dispersión** que permiten conocer cuanta dispersión existe entre las medidas individuales de una distribución. La *varianza* (s^2) que mide el grado de variación de cada valor con respecto a la media y se calcula como la suma de los cuadrados de la diferencia de cada valor con respecto a la media dividido entre el tamaño de la muestra menos 1 ($s^2 = \sum (x_i - \bar{x})^2/n-1$). La varianza informa acerca de la variabilidad de los datos de modo que a mayor varianza mayor dispersión de los valores. La varianza es un valor elevado al cuadrado, por lo que, sus unidades de medida están también elevadas al cuadrado. Por ello para expresar la variación alrededor de la media en las unidades originales de medida se requiere calcular la raíz

cuadrada de la varianza lo que se denomina *desviación estándar* ($s = \sqrt{s^2}$). En una distribución normal ideal la media más menos una desviación estándar abarca el 68% de todos los datos de la muestra; el 95% corresponde a ± 2 desviaciones estándar y 3 desviaciones estándar abarcan al 99% de todos los valores de la muestra (Fig. 19.5). El *error estándar de la media* (S_x) permite estimar la variación de las medias alrededor de los datos, es entonces, una medida de precisión de la media de la muestra.

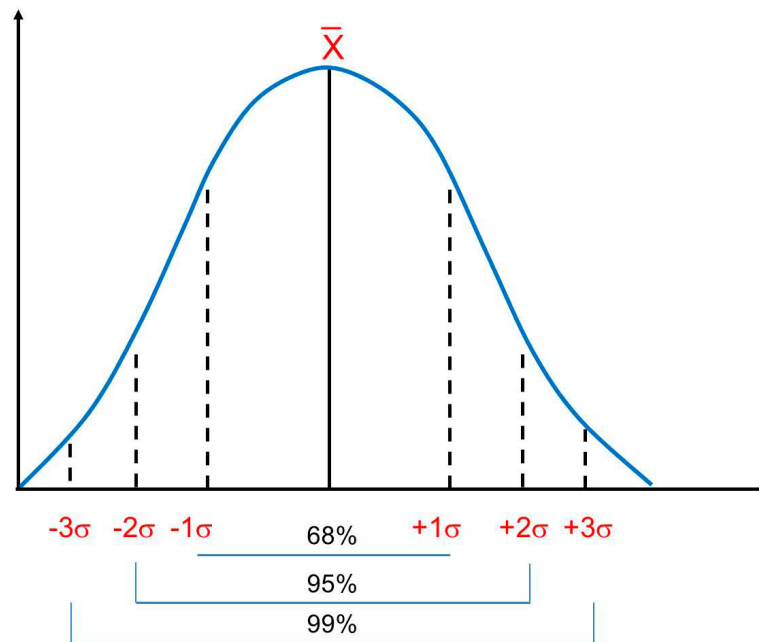


Fig. 19.5. Distribución normal ideal

3. Si se consideran dos o más características, **las medidas de relación** permiten conocer cómo éstas están relacionadas. La *covarianza* [$\text{Cov}(x,y)$] que es la tendencia de dos caracteres a variar juntos. Por ejemplo el valor $x_i - \bar{x}$ puede ser la desviación en el peso de un progenitor, a partir de una muestra x , mientras que $y_i - \bar{y}$ puede ser la desviación en el peso de un hijo a partir de una muestra y , entonces para estimar la covarianza entre estos parientes se calcula mediante $\text{Cov}(x,y) = \sum f_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / N - 1$

donde N es el número de pares de parientes estudiados. El coeficiente de *correlación* (r) permite medir la relación entre dos o más variables y se calcula mediante $r = \text{Cov}(x,y)/s_x s_y$ donde s_x s_y son las desviaciones estándar de las muestras x , y . Si el coeficiente de correlación es cercano a la unidad (+1.0) entonces la asociación es lineal, cuando $r = -1$ la correlación es inversamente proporcional, pero cuando $r = 0$ entonces x , y no están asociados.

VARIANZA GENOTÍPICA Y VARIANZA AMBIENTAL

Los caracteres cuantitativos se ven afectados no solo por el número de alelos y genes que por sumación contribuyen al carácter, sino también por los efectos del ambiente. Entonces bajo este patrón hereditario el fenotipo de un individuo potencialmente puede estar influido por: (i) elementos genéticos, es decir, el genotipo que se produce por la acción de uno o varios genes, (ii) elementos ambientales, las condiciones ambientales favorables o desfavorables que permiten o impiden la expresión de un rasgo. Por ejemplo, la presencia de nutrientes que posibilitan el crecimiento de los seres vivos y la presencia de fertilizantes, agua y densidad poblacional en los campos de cultivo, entre otros.

Al analizar los caracteres cuantitativos un objetivo importante es el de tratar de conocer la contribución relativa del genotipo y del ambiente en la expresión del carácter. En algunos casos, con organismos experimentales, es posible separar el componente genético del ambiental. Por ejemplo un hibridador podrá comparar la producción en el campo de semillas con el mismo genotipo que se cultivan en ambientes diferentes con la producción de diferentes genotipos en el mismo ambiente. Este tipo de discriminación no puede conocerse para caracteres cuantitativos en los seres humanos. Sin embargo, si es posible comparar los fenotipos de los individuos dentro de la misma población, de modo que, algunas de las diferencias encontradas se deberán al genotipo y otras al fenotipo. Entonces la variación en el fenotipo que se debe a diferencias en el genotipo se denomina *varianza genotípica*. Mientras que la variación en el fenotipo que se debe a diferencias en el ambiente se llama *varianza fenotípica*.

HEREDABILIDAD

Es la estimación del grado en el que los factores genéticos contribuyen a la variación fenotípica, puede comprobarse variando el rango de condiciones ambientales. La heredabilidad en sentido amplio (H^2) mide el grado en el que la varianza fenotípica se debe a la variación de los factores genéticos en una población. La varianza fenotípica (V_F) es a su vez el resultado de tres componentes: la varianza ambiental (V_A), la varianza genética (V_G) y la que resulta de la interacción entre el ambiente y el genotipo (V_{GA}). Por lo tanto:

$$V_F = V_A + V_G + V_{GA}$$

Debido a que la V_{GA} es difícil de medir entonces la heredabilidad en sentido amplio se calcula con base en:

$$V_F = V_A + V_G$$

De modo que la H^2 en sentido amplio expresa la proporción de la varianza debida al genotipo entre la varianza fenotípica:

$$H^2 = V_G / V_F$$

Una heredabilidad en sentido amplio cercana a la unidad indica que las condiciones ambientales no han influido, mientras que una cercana a 0 indicará que la variación ambiental ha sido la responsable de la variación fenotípica observada. Si las diferencias en la producción de leche del ganado o en la producción de huevos en las aves son genéticas entonces se podrán seleccionar a partir de los individuos con mayor producción que serán empleados en las cruas. Si por el contrario las diferencias son ambientales la selección no tendrá efecto alguno.

Este parámetro no es muy preciso para estimar el potencial de selección de un carácter cuantitativo, información que es muy útil en la mejora de plantas y animales con valor comercial, por lo que para estimar el potencial de selección de un carácter se emplea otro parámetro: la heredabilidad en sentido estricto (h^2):

$$h^2 = V_{AD} / V_A + V_D + V_{AD}$$

Donde:

V_{AD} = Varianza genética aditiva que se obtiene del efecto medio de

los componentes aditivos de los genes

V_A = Varianza ambiental

V_D = Varianza genética por la dominancia, desviación de los componentes aditivos que aparece cuando la expresión fenotípica de los heterocigotos para un *locus* no es exactamente intermedia entre los dos homocigotos.

Una heredabilidad en sentido estrecho muy alta predice el impacto que tendrá la selección en alterar a una población.

Un método simplificado para el cálculo de la h^2 es a través de las medias de una población:

$$h^2 = \bar{x}_2 - \bar{x} / \bar{x}_1 - \bar{x}$$

Por ejemplo: si los granos de maíz en una población tienen un diámetro mayor que el deseable ($\bar{x} = 30$ mm) y a partir de ella seleccionamos a la que tiene el diámetro más pequeño ($\bar{x}_1 = 15$ mm), se cruzan entre sí, los granos producidos tendrán una media de 20 mm ($\bar{x}_2$), entonces podemos calcular la heredabilidad:

$$h^2 = 20 - 30 / 15 - 30 = -10 / -15 = 0.67$$

Entonces la selección será efectiva para obtener variedades de maíz con un tamaño de grano reducido.

En la tabla 19.2 se muestran algunos datos de heredabilidad en sentido estrecho para varios caracteres en distintos organismos. Puede notarse que la heredabilidad varía mucho entre los diferentes caracteres. La heredabilidad es en general más baja para caracteres esenciales para la supervivencia, tales como, el tamaño de la camada, la producción de huevos, la salida del cascarón y la tasa de concepción. En cuanto a los rasgos menos importantes para la supervivencia como la longitud de la cola, el peso del cuerpo o la longitud de las alas en los dípteros, su heredabilidad es más alta. Es claro que, las estimaciones sobre la heredabilidad aunadas a las técnicas de selección han producido una invaluable mejora en la calidad de los productos animales y vegetales.

Tabla 19.2. Porcentaje de heredabilidad en sentido estrecho para diferentes caracteres en distintos organismos.

Organismo/carácter	Heredabilidad (h^2)
<i>Drosophila melanogaster</i>	
Longitud del ala	45
Producción de huevos	18
Gallinas	
Peso del cuerpo	50
Salida del cascarón	15
Vacas	
Peso al nacer	51
Tasa de concepción	3
Ratones	
Longitud de la cola	60
Tamaño de la camada	15

ESTUDIOS DE GEMELOS

En los seres humanos, los gemelos resultan ser sujetos ideales para poder estudiar por separado la varianza genotípica y la varianza fenotípica. La mayoría de los gemelos se crían juntos y por lo tanto están expuestos a ambientes muy parecidos, sin embargo, algunos gemelos pueden separarse y criarse en ambientes diferentes. Bajo estas condiciones ha sido posible investigar las semejanzas y diferencias para un carácter particular y demostrar que las características que permanecen similares en dos ambientes diferentes tienen un componente genético, es decir, son hereditarias. En otra etapa del análisis se pueden comparar las características hereditarias de los gemelos criados juntos con la de los cuates o gemelos dicigóticos, que son tan similares genéticamente como dos hermanos, y determinar la concordancia. Los gemelos serán concordantes para un carácter si ambos lo expresan o ninguno de